

RENCANA PEMBELAJARAN IPA VII - V2

SMP PGII 1 BANDUNG

Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Metode Gamifikasi (Science Guild)

Penyusun: Wali Kelas VII J / Guru IPA

Tahun Ajaran: 2026/2027

Tanggal Dokumen: 4 Juli 2026

PROPOSAL PENGADAAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM IPA

TAHUN AJARAN 2026/2027 - SMP PGII 1 BANDUNG

Kepada Yth. Kepala Sekolah SMP PGII 1 Bandung di Tempat

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan implementasi Kurikulum Merdeka Fase D untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas VII, proses pembelajaran dititikberatkan pada pengembangan Keterampilan Proses Sains melalui aktivitas penyelidikan ilmiah, eksperimen, dan proyek rekayasa (Project-Based Learning).

Guna memfasilitasi kebutuhan praktikum mandiri bagi **8 kelas paralel** (masing-masing 5 JP per minggu) dengan menerapkan model pembelajaran aktif Flip-Flop dan gamifikasi Science Guild, diperlukan ketersediaan alat dan bahan laboratorium yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

Pengadaan ini difokuskan pada konsep "**Low-Prep, High-Impact**" — memprioritaskan alat laboratorium standar esensial serta bahan habis pakai yang terjangkau, aman bagi siswa SMP, namun memberikan dampak pemahaman konsep sains yang mendalam dan nyata.

II. DETAIL DAFTAR PENGADAAN ALAT DAN BAHAN

Berikut adalah rincian kebutuhan alat dan bahan yang dikelompokkan berdasarkan unit peruntukannya pada Bab Pembelajaran Semester 1 & 2:

A. Alat Laboratorium Standar Esensial (Investasi Jangka Panjang)

Disediakan untuk melengkapi 8 stasiun kelompok kerja praktikum (setiap kelas dibagi menjadi 8 kelompok @ 4-5 murid).

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Vol	Estimasi Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Kegunaan Utama dalam Praktikum
1	Gelas Kimia (Beaker Glass)	Kaca Borosilikat, kapasitas 250 mL	16 Pcs	45.000	720.000	Penampung cairan, pembuatan larutan (Semua Bab)
2	Gelas Ukur	Plastik Polypropylene, kapasitas 100 mL	16 Pcs	35.000	560.000	Pengukuran volume cairan secara presisi (Bab 1, 2, 3)
3	Pipet Tetes (Dropper)	Kaca dengan dot karet merah, panjang 15 cm	40 Pcs	5.000	200.000	Meneteskan zat cair dengan volume kecil (Bab 1, 2, 5)
4	Termometer Laboratorium	Kaca Alkohol (Non-Merkuri), range -10°C s.d 110°C	16 Pcs	40.000	640.000	Pengukuran suhu air dalam eksperimen termal (Bab 3)
5	Timbangan Digital Saku	Akurasi 0.1 gram, kapasitas max 500 gram	8 Unit	85.000	680.000	Pengukuran massa koin, zat padat, & cairan (Bab 1, 2, 3)
6	Kaca Pembesar (Lup)	Diameter lensa 75 mm, gagang plastik kokoh	16 Pcs	20.000	320.000	Pengamatan mikroorganisme & organ tumbuhan (Bab 5, 6)
7	Rak Tabung Reaksi	Bahan kayu / plastik dengan 12 lubang	8 Pcs	30.000	240.000	Penyangga tabung reaksi saat uji makanan/zat (Bab 2, 5)
8	Tabung Reaksi	Kaca Borosilikat, diameter 15	48 Pcs	8.000	384.000	Wadah mereaksikan zat kimia skala kecil (Bab 2, 5)

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Vol	Estimasi Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Kegunaan Utama dalam Praktikum
		mm x panjang 150 mm				
9	Corong Kaca	Diameter 75 mm, tangkai pendek	8 Pcs	25.000	200.000	Alat bantu penyaringan campuran zat (Bab 2)
10	Magnet Batang ALNICO	Magnet permanen sepasang (Merah-Biru/ U-S)	8 Pasang	65.000	520.000	Pemisahan komponen besi pada campuran (Bab 2)
SUB-TOTAL KATEGORI A					Rp 4.464.000	

B. Bahan Habis Pakai & Alat Proyek Rekayasa (Semester 1 & 2)

Bahan habis pakai yang disesuaikan dengan kuota pemakaian 8 kelas paralel selama 1 tahun ajaran.

No	Nama Bahan	Spesifikasi / Ukuran	Vol	Estimasi Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Relevansi Kegiatan Eksperimen
1	Kertas Saring	Kertas saring bulat saring cepat, isi 100 lbr	3 Pack	95.000	285.000	Praktikum Pemisahan Campuran Pasir-Garam (Bab 2)
2	Serbuk Besi (Iron Powder)	Kemasan botol segel rapat, berat 250 gram	2 Botol	60.000	120.000	Simulasi campuran heterogen & kemagnetan (Bab 2)
3	Garam Dapur Tanpa Yodium	Kemasan kantong plastik, berat 1 kg	4 Pax	15.000	60.000	Pembuatan larutan jenuh & pemisahan campuran (Bab 2)
4	Minyak Goreng Curah	Kemasan botol plastik bening, volume 1 Liter	4 Botol	20.000	80.000	Eksperimen kerapatan zat & menara cairan (Bab 2)
5	Pewarna Makanan	Liquid botol tetes (Merah, Biru, Kuning)	12 Pcs	8.000	96.000	Indikator visual gradasi volume & menara cairan (Bab 2)
6	Ragi Instan (Fermipan)	Kemasan sachet aluminium foil, isi 11 gram	24 Pcs	6.000	144.000	Eksperimen bukti respirasi makhluk hidup (Bab 5)
7		Ukuran medium 9	2 Pack	25.000	50.000	Penampung gas hasil

No	Nama Bahan	Spesifikasi / Ukuran	Vol	Estimasi Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Relevansi Kegiatan Eksperimen
	Balon Karet Latex	inci, warna-warni campur				respirasi ragi (Bab 5)
8	Tali Kasur (Benang Katun)	Gulungan besar, panjang sekitar 50 meter	8 Roll	15.000	120.000	Proyek Model Skala Tata Surya (Bab 7) & Gerak (Bab 4)
9	Benang Wol Warna-Warni	Benang wol rajut akrilik, warna mencolok	8 Roll	12.000	96.000	Praktikum membuat Jaring Makanan Ekologi (Bab 6)
10	Tisu Kertas Gulung (Roll)	Tisu pembersih lab tebal menyerap air	24 Roll	15.000	360.000	Kebersihan kelompok (Clean Keeper QC) & filtrasi
SUB-TOTAL KATEGORI B					Rp 1.411.000	

III. REKAPITULASI ANGGARAN

1. **Sub-Total Kategori A (Alat Lab Jangka Panjang):** Rp 4.464.000
 2. **Sub-Total Kategori B (Bahan Habis Pakai & Proyek):** Rp 1.411.000
 3. **Biaya Cadangan Operasional & Perawatan (10%):** Rp 587.500
- **TOTAL PENGAJUAN ANGGARAN: Rp 6.462.500** (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

IV. MANFAAT DAN DAMPAK PEMBELAJARAN

Pengadaan sarana ini memiliki dampak strategis langsung terhadap performa belajar siswa di SMP PGII 1 Bandung: 1. **Standar Keterampilan Proses Terpenuhi:** Siswa

melakukan pengukuran langsung secara kuantitatif secara presisi menggunakan gelas ukur dan timbangan digital. 2. **Pembelajaran Aktif Berjalan Mandiri:** Pembagian 8 kelompok per kelas membuat seluruh siswa aktif berpartisipasi (mencegah siswa pasif yang hanya menonton temannya). 3. **Mendukung Efektivitas Kerja Guru:** Guru bertindak sebagai fasilitator dan verifikator di portal tanpa harus menyiapkan alat-alat improvisasi mandiri yang memakan waktu persiapan di sela pergantian jam mengajar.

V. PENUTUP

Demikian proposal pengadaan alat dan bahan ini kami susun dengan rincian aktual sesuai kebutuhan lapangan di tahun ajaran baru. Besar harapan kami kiranya pengajuan ini dapat disetujui demi mewujudkan pembelajaran IPA yang bermutu, interaktif, menyenangkan, dan berwawasan masa depan di SMP PGII 1 Bandung.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 4 Juli 2026 **Menyetujui,**

Kepala Laboratorium IPA SMP PGII 1 Bandung

Panduan Gamifikasi Kelas IPA VII - SMP PGII 1 Bandung

Sistem Petualangan Ilmuwan IPA (Science Adventurer System)

Sistem gamifikasi ini dirancang agar **low-prep bagi guru** (tidak membutuhkan pencatatan manual yang melelahkan) dan **high-impact bagi murid** (meningkatkan motivasi, kerja sama, tanggung jawab sosial, dan kebersihan).

1. Mekanisme Dasar: Portal Digital & XP (Experience Points)

Sistem gamifikasi ini dirancang agar **low-prep bagi guru** (tanpa pencatatan manual yang melelahkan) dan **high-impact bagi murid** (meningkatkan motivasi, kerja sama, tanggung jawab sosial, dan kebersihan).

Seluruh rekor petualangan murid dikelola secara mandiri oleh sistem **Portal Serikat Sains**. Murid dapat masuk (login) ke portal ini menggunakan akun masing-masing untuk melihat jumlah perolehan XP, level petualangan, status lencana, dan posisi mereka di papan peringkat (leaderboard) kelas secara dinamis.

Cara Mendapatkan XP:

1. **Misi Utama (Main Quest) - 100 XP per Bab:** Diperoleh melalui pengerjaan praktikum kelompok dan pengisian **Quest Sheet** berbasis ADI secara lengkap.
2. **Stamping Misi Kehadiran (Daily Attendance Stamp) - 10 XP per Pertemuan:** Diverifikasi guru di akhir pelajaran dan langsung diinput ke portal sistem.
3. **Misi Sampingan (Side Quests) - 20-50 XP:** Tantangan opsional yang diberikan guru (misalnya: mencari artikel berita tentang topik terkait, membawa botol plastik bekas tambahan dari rumah).
4. **Lencana Karakter (Character Badges) - 50 XP per Lencana:** Penghargaan untuk perilaku positif, kepemimpinan, dan kebersihan yang dicatat di portal.

Level Petualang (Tingkatan Nilai Akhir):

- **Trainee:** 0 - 200 XP
- **Assistant Researcher:** 201 - 500 XP
- **Lead Investigator:** 501 - 900 XP
- **Grand Alchemist:** > 900 XP (Setara dengan nilai rapor A/Sempurna)

2. Sistem Lencana (Badges)

Lencana terbagi menjadi dua kategori utama: **Lencana Akademik** (diperoleh setelah lulus misi praktikum bab) dan **Lencana Non-Akademik / Karakter** (diberikan secara langsung atas perilaku murid di kelas).

A. Lencana Akademik (Misi Utama Bab)

1. **Detektif Sains (Bab 1 - Metode Ilmiah):** Diberikan kepada kelompok yang sukses menyelesaikan eksperimen koin air dengan data presisi dan laporan ADI logis.
2. **Detektif Zat (Bab 2 - Zat & Perubahan):** Diberikan kepada kelompok yang berhasil memisahkan campuran pasir-garam-besi secara sempurna dalam waktu kurang dari 20 menit.
3. **Pawang Kalor (Bab 3 - Suhu & Kalor):** Diberikan kepada kelompok yang termos mini buatannya berhasil menahan suhu air panas tetap di atas 50°C selama 45 menit.
4. **Insinyur Gerak (Bab 4 - Gerak & Gaya):** Diberikan kepada kelompok yang parasut mininya mencetak waktu layang jatuh bebas minimal 2,5 detik dari lantai 2.
5. **Master Klasifikasi (Bab 5 - Klasifikasi Makhluk Hidup):** Diberikan kepada kelompok yang berhasil menentukan alur kunci dikotomi 5 daun liar di taman tanpa kesalahan.
6. **Pilar Ekologi (Bab 6 - Ekologi):** Diberikan kepada kelompok yang menyelesaikan estimasi populasi kuadrat di lapangan dengan data abiotik lengkap.
7. **Penjelajah Kosmos (Bab 7 - Bumi & Tata Surya):** Diberikan kepada kelompok yang berhasil membuat model skala tali jarak planet tata surya secara presisi dan rapi.

B. Lencana Non-Akademik & Karakter (Soft Skills & Perilaku)

- **Clean Keeper (Lencana Kebersihan - Kelompok):** Diberikan kepada kelompok yang meja praktikumnya lolos verifikasi kebersihan (Peer-QC) selama **3 pertemuan berturut-turut** tanpa teguran guru, dan langsung di-update di portal.
- **Chief Alchemist (Lencana Kepemimpinan - Individu):** Diberikan kepada ketua kelompok yang berhasil memandu jalannya diskusi ADI/praktikum secara tenang, teratur, dan memastikan seluruh anggotanya mendapatkan giliran tugas secara adil.
- **Creative Artisan (Lencana Kreativitas - Kelompok):** Diberikan kepada kelompok yang menampilkan diagram, mindmap, atau desain produk fisik (termos/parasut) yang paling estetik, rapi, dan inovatif.
- **Guardian Angel (Lencana Solidaritas - Kelompok):** Diberikan kepada kelompok yang secara sukarela meminjamkan alat tulis/bahan praktikum cadangan atau membantu membersihkan meja kelompok lain yang sedang kewalahan.

- **Fast Responder (Lencana Kecepatan - Individu):** Diberikan kepada murid atau kelompok yang paling cepat tanggap membereskan alat-alat praktikum ke lemari saat bel bersih-bersih berbunyi.
- **Critique Master (Lencana Berpikir Kritis - Individu):** Diberikan kepada murid yang mengajukan pertanyaan sanggahan atau kritik paling logis, berbasis bukti sains, namun disampaikan secara sopan saat sesi debat papan tulis mini (Gallery Walk).

Semua klaim lencana di atas diverifikasi guru secara real-time dan dipublikasikan langsung ke portal digital siswa agar mereka dapat melacak koleksi mereka secara mandiri.

3. Alur Kerja Kelas (Low-Prep, High-Impact)

Sistem ini dirancang agar guru tidak membuang waktu mengurus administrasi poin: 1.

Papan Poin Kelompok: Di sudut papan tulis kelas, terdapat kolom permanen berisi nama kelompok. Guru cukup memberikan tanda silang (x) atau bintang (★) saat kelas berlangsung untuk mencatat poin sementara kelompok. 2. **Pencatatan Mandiri &**

Portal: Rekor XP dan status misi langsung diperbarui dan disimpan dalam Portal Digital kelas setelah diverifikasi guru. 3. **Verifikasi Portal Akhir:** Pada 10 menit terakhir kelas, guru memverifikasi klaim misi dan lencana kelompok melalui konsol guru pada portal. 4.

Peer-QC Checklist: Sebelum diverifikasi di portal oleh guru, kebersihan kelompok wajib diperiksa oleh kelompok sebelahnya. Jika ada sisa sampah di meja, klaim ditolak di portal hingga dibersihkan kembali.

Panduan Memulai Petualangan Kelas IPA VII

Selamat Datang di Dunia Penyelidikan IPA!

Halo para Petualang Muda! Mulai hari ini, kelas IPA kita bukan lagi kelas biasa. Kelas ini adalah **Science Guild (Serikat Sains)** tempat kamu akan berlatih, bereksperimen, dan memecahkan berbagai tantangan ilmiah untuk naik level dari seorang **Trainee** menjadi **Grand Alchemist**!

Bagaimana Cara Bermain?

Seluruh rekor petualanganmu dikelola secara mandiri oleh sistem **Portal Serikat Sains**. Kamu bisa login kapan saja menggunakan akunmu untuk melihat jumlah perolehan XP, level petualangan, lencana (badges) yang didapatkan, dan posisi timmu di papan peringkat (leaderboard) kelas!

1. Kumpulkan XP (Experience Points) untuk Naik Level!

Setiap aktivitas di kelas akan memberikanmu XP. Berikut adalah cara mengumpulkannya: * **Misi Utama (Main Quest) - 100 XP per Bab:** Selesaikan praktikum kelompok dan isi **Quest Sheet** berbasis ADI (Klaim, Bukti, Penalaran) secara lengkap dan logis. * **Stempel Kehadiran (Daily Stamp) - 10 XP per Pertemuan:** Aktif dalam kelas dan terverifikasi hadir oleh guru untuk langsung dicatat di portal. * **Misi Sampingan (Side Quests) - 20 s.d. 50 XP:** Selesaikan tantangan bonus dari Guru (seperti membawa botol bekas tambahan untuk alat praktikum atau merangkum berita sains menarik).

2. Naikkan Peringkat Levelmu!

Kumpulkan XP sebanyak-banyaknya hingga akhir semester untuk mencapai level kelulusanmu: * **Trainee** (0 - 200 XP) * **Assistant Researcher** (201 - 500 XP) * **Lead Investigator** (501 - 900 XP) * **Grand Alchemist** (> 900 XP) — Peringkat tertinggi dengan penghargaan khusus!

Koleksi Lencana (Badges)

Ada dua jenis lencana yang bisa kamu kumpulkan sepanjang semester ini:

A. Lencana Akademik (Hadiah Misi Utama)

Selesaikan setiap bab praktikum dengan sukses untuk mendapatkan lencana resmi: 1.

1. **Detektif Sains** (Bab 1: Menang tantangan koin air) 2. **Detektif Zat** (Bab 2: Memisahkan campuran pasir-garam-besi < 20 menit) 3. **Pawang Kalor** (Bab 3: Membuat termos pelindung air panas tetap > 50°C selama 45 menit) 4. **Insinyur Gerak** (Bab 4: Membuat parasut mini dengan waktu layang > 2.5 detik) 5. **Master Klasifikasi** (Bab 5: Mengidentifikasi 5 tanaman liar memakai kunci dikotomi) 6. **Pilar Ekologi** (Bab 6: Melakukan sensus populasi halaman sekolah) 7. **Penjelajah Kosmos** (Bab 7: Membuat model skala tali jarak planet tata surya)

B. Lencana Karakter & Perilaku (Soft-Skills)

Kamu tidak perlu menjadi yang terpintar untuk mendapatkan lencana ini! Tunjukkan sikap terbaikmu di kelas untuk meraih: *

- * **Clean Keeper:** Diberikan kepada kelompok yang meja praktikumnya selalu bersih dan rapi selama 3 pertemuan berturut-turut. * 🏆
- * **Chief Alchemist:** Diberikan kepada ketua kelompok yang memimpin teman-temannya dengan sabar, adil, dan tanpa kegaduhan. * 🧪
- * **Creative Artisan:** Diberikan kepada kelompok yang membuat diagram, mindmap, atau desain termos/parasut paling kreatif dan indah. * 🎨
- * **Guardian Angel:** Diberikan kepada kelompok yang secara sukarela membantu meminjamkan alat tulis/bahan atau membantu merapikan kelompok lain. * ⚡
- * **Fast Responder:** Diberikan kepada petualang yang paling sigap dan cepat membereskan alat-alat praktikum kembali ke lemari penyimpanan. * 🧰
- * **Critique Master:** Diberikan kepada siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan paling kritis, cerdas, namun sopan saat sesi diskusi kelompok.

Aturan Penting Serikat (Science Guild Rules)

1. **Gerbang Kebersihan (Peer-QC):** Meja kelompokmu harus diperiksa dan disetujui oleh kelompok sebelah (diverifikasi via portal) sebelum praktikum ditutup. Jika mejamu kotor, kamu tidak bisa mendapatkan XP pertemuan itu!
2. **Kerja Sama Tim:** Setiap anggota kelompok memiliki peran penting (Ketua/QC, Pencari Alat, Pencatat, Penganalisis). Bantu teman sekelompokmu agar misi berhasil bersama!

Selamat bertualang, mari kita taklukkan misteri sains bersama-sama!

Program Tahunan (Prota) & Program Semester (Promes)

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) - Kelas VII SMP

Struktur distribusi alokasi waktu dan rencana aksi mengajar berdasarkan minggu efektif pembelajaran untuk **SMP PGII 1 Bandung**.

- **Semester 1 (Ganjil):** 18 Minggu Efektif (90 JP)
 - **Semester 2 (Genap):** 16 Minggu Efektif (80 JP)
 - **Alokasi Mingguan:** 5 JP (Dipecah menjadi Pertemuan A: 2 JP dan Pertemuan B: 3 JP secara Flip-Flop)
-

1. Program Tahunan (Prota)

Semester	No. Bab	Nama Bab / Topik Utama	Alokasi Waktu (Minggu)	Alokasi Waktu (JP)	Keterangan Ujian / Cadangan
Semester 1	Bab 1	Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah	4 Minggu	20 JP	Termasuk Misi Koin Air & Ujian Sub-Bab
	Bab 2	Zat dan Perubahannya	5 Minggu	25 JP	Termasuk Misi Menara Cairan & Klasifikasi Zat
	-	Asesmen Sumatif Tengah Semester (STS)	1 Minggu	5 JP	Evaluasi Bab 1 & Bab 2
	Bab 3	Suhu, Kalor, dan Pemuaian	4 Minggu	20 JP	Termasuk Proyek Rekayasa Termos Mini
	Bab 4	Gerak dan Gaya	3 Minggu	15 JP	Termasuk Proyek Parasut Mini
	-	Asesmen Sumatif Akhir Semester (SAS) & Remedial	1 Minggu	5 JP	Evaluasi Bab 3 & Bab 4
	Total Semester 1		18 Minggu	90 JP	
Semester 2	Bab 5	Klasifikasi Makhluk Hidup	4 Minggu	20 JP	Termasuk Misi Kunci Determinasi Daun
	Bab 6	Ekologi dan Keanekaragaman Hayati	5 Minggu	25 JP	Termasuk Misi Sampling Kuadrat Taman
	-	Asesmen Sumatif Tengah Semester (STS)	1 Minggu	5 JP	Evaluasi Bab 5 & Bab 6
	Bab 7	Bumi dan Tata Surya	5 Minggu	25 JP	

Semester	No. Bab	Nama Bab / Topik Utama	Alokasi Waktu (Minggu)	Alokasi Waktu (JP)	Keterangan Ujian / Cadangan
					Termasuk Proyek Model Skala Tali Jarak
	-	Asesmen Sumatif Akhir Semester (SAS) & Cadangan	1 Minggu	5 JP	Evaluasi Komprehensif
	Total Semester 2		16 Minggu	80 JP	

2. Program Semester (Promes) - Semester 1 (Ganjil)

Distribusi mingguan pembelajaran 5 JP (2 JP Pertemuan A, 3 JP Pertemuan B).

- **Minggu 1 - 4: Bab 1 (Hakikat Sains & Metode Ilmiah - 20 JP)**
 - Minggu 1 (5 JP): Pengenalan Laboratorium & Alat Sains.
 - Minggu 2 (5 JP): Pengamatan Kuantitatif vs Kualitatif.
 - Minggu 3 (5 JP): Variabel Eksperimen & Desain Langkah Ilmiah.
 - Minggu 4 (5 JP): **Praktikum Eksperimen Koin Air** (Tegangan Permukaan) & Klaim ADI.
- **Minggu 5 - 9: Bab 2 (Zat dan Perubahannya - 25 JP)**
 - Minggu 5 (5 JP): Wujud Zat & Model Partikel (Padat, Cair, Gas).
 - Minggu 6 (5 JP): Karakteristik Kerapatan Zat (Massa Jenis - Menara Cairan).
 - Minggu 7 (5 JP): Perubahan Fisika vs Perubahan Kimia (Pengamatan Gejala Nyata).
 - Minggu 8 (5 JP): **Praktikum Pemisahan Campuran** (Filtrasi & Magnetik).
 - Minggu 9 (5 JP): Review Kerapatan & Evaluasi Bab 2.
- **Minggu 10: Asesmen Sumatif Tengah Semester (STS - 5 JP)**
- **Minggu 11 - 14: Bab 3 (Suhu, Kalor, dan Pemuaian - 20 JP)**
 - Minggu 11 (5 JP): Suhu vs Kalor (Konsep Derajat Termal & Energi Kalor).
 - Minggu 12 (5 JP): Pemuaian Zat Padat, Cair, Gas (Sambungan Rel, Kabel Listrik).
 - Minggu 13 (5 JP): Perpindahan Kalor (Konduksi, Konveksi, Radiasi).
 - Minggu 14 (5 JP): **Proyek Termos Mini "Pawang Kalor"** (Aplikasi Isolator).

- **Minggu 15 - 17: Bab 4 (Gerak dan Gaya - 15 JP)**
 - Minggu 15 (5 JP): Konsep Jarak vs Perpindahan & Kelajuan vs Kecepatan.
 - Minggu 16 (5 JP): Hukum Newton I, II, III (Inersia, $F=ma$, Aksi-Reaksi).
 - Minggu 17 (5 JP): **Proyek Parasut Mini "Insinyur Gerak"** (Gaya Hambat Udara).
 - **Minggu 18: Asesmen Sumatif Akhir Semester (SAS) & Remedial (5 JP)**
-

3. Program Semester (Promes) - Semester 2 (Genap)

- **Minggu 1 - 4: Bab 5 (Klasifikasi Makhluk Hidup - 20 JP)**
 - Minggu 1 (5 JP): Karakteristik Makhluk Hidup vs Benda Mati.
 - Minggu 2 (5 JP): Pengenalan Kunci Determinasi Dikotomi.
 - Minggu 3 (5 JP): **Praktikum Lapangan Determinasi Daun** (Taman Sekolah).
 - Minggu 4 (5 JP): Sistem Klasifikasi 5 Kingdom & Evaluasi Bab 5.
 - **Minggu 5 - 9: Bab 6 (Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia - 25 JP)**
 - Minggu 5 (5 JP): Komponen Biotik vs Abiotik & Jaring-Jaring Makanan.
 - Minggu 6 (5 JP): Aliran Energi & Piramida Ekologi.
 - Minggu 7 (5 JP): **Praktikum Sampling Kuantitatif Kuadrat** (Tali Rafia 1x1m).
 - Minggu 8 (5 JP): Interaksi Makhluk Hidup (Simbiosis, Predasi, Kompetisi) & Bioma Indonesia.
 - Minggu 9 (5 JP): Ancaman Lingkungan & Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati.
 - **Minggu 10: Asesmen Sumatif Tengah Semester (STS - 5 JP)**
 - **Minggu 11 - 15: Bab 7 (Bumi dan Tata Surya - 25 JP)**
 - Minggu 11 (5 JP): Karakteristik Planet Terrestrial vs Jovian (IAU Standard).
 - Minggu 12 (5 JP): **Proyek Tali Jarak Kosmik** (Skala Tata Surya 5 meter).
 - Minggu 13 (5 JP): Gerak Rotasi-Revolusi Bumi & Siang-Malam.
 - Minggu 14 (5 JP): Gerak Bulan & Gerhana (Matahari & Bulan).
 - Minggu 15 (5 JP): Review Tata Surya & Evaluasi Bab 7.
 - **Minggu 16: Asesmen Sumatif Akhir Semester (SAS) & Pengisian Rapor (5 JP)**
-

Dokumen Prota & Promes ini dikelola secara otomatis di bawah Obsidian Vault Dave-Wiki dengan struktur PARA.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 1: Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 1
- **Alokasi Waktu:** 4 Minggu (20 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- **Pemahaman IPA:** Peserta didik mampu memahami hakikat ilmu sains, metode ilmiah, dan pengukuran sebagai dasar penyelidikan ilmiah.
- **Keterampilan Proses:** Merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses data pengamatan, menyusun argumen klaim-bukti-penalaran (ADI), mengomunikasikan hasil dalam Gallery Walk, dan melakukan evaluasi.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 1.1:** Menyebutkan alat-alat laboratorium IPA beserta fungsinya serta menerapkan aturan keselamatan kerja di laboratorium secara mandiri.
2. **TP 1.2:** Membedakan data pengamatan kualitatif dan kuantitatif dari suatu fenomena ilmiah secara kritis.
3. **TP 1.3:** Merumuskan tujuan percobaan, hipotesis, dan mengidentifikasi variabel bebas, terikat, dan kontrol dalam suatu penyelidikan.
4. **TP 1.4:** Merancang, melaksanakan, dan menyajikan laporan hasil penyelidikan ilmiah (Eksperimen Koin Air) secara kolaboratif.

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Eksperimen Koin Air (+100 XP)
- **Lencana Akademik: Detektif Sains** (Lulus Quest Sheet Koin Air secara akurat)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 - **Clean Keeper** (Meja lab bersih & dibilas rapi)
 - **Chief Alchemist** (Manajemen kelompok tertib)
 - **Critique Master** (Aktif menyanggah logis saat Gallery Walk)
 - **Fast Responder** (Pengembalian alat tercepat < 3 menit)

Semua data XP, peringkat, dan lencana karakter dicatat secara real-time di Portal Digital Serikat Sains.

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
 - Lembar Kerja Murid: quest-bab1-koin-air.
 - Alat lab: Pipet tetes, gelas ukur, koin logam Rp500, air murni, air sabun, tisu kering.
-

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 1: Pengenalan Laboratorium & Rambu Keselamatan Lab

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Case-Based Learning (Inkuiri Rambu Bahaya)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru menayangkan klip video pendek fiktif tentang "Kecelakaan Kerja Akibat Lalai di Lab". Guru menyodorkan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara kita mencegah kecelakaan tersebut di lab sekolah kita?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru membagikan lembar kartu studi kasus rambu keselamatan kerja. Guru membagi siswa ke dalam kelompok petualang. Guru memandu diskusi siswa mengenai arti simbol bahaya (mudah terbakar, korosif, beracun).
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Meminta siswa menempelkan papan tulis mini berisi aturan keselamatan rancangan kelompok di dinding kelas. Memandu siswa melakukan Gallery Walk cepat. Guru memberikan umpan balik dan memberikan stempel harian kehadiran ke buku tulis murid yang aktif.

- Aktivitas Murid:
 1. Mengamati video kecelakaan lab dan merenungkan aturan keselamatan.
 2. Bekerja kelompok mendiskusikan studi kasus dan merangkum 5 aturan keselamatan mutlak lab di papan tulis mini.
 3. Menempelkan papan tulis mini, berkeliling membaca hasil kelompok lain, memberikan saran (kesempatan meraih Lencana **Critique Master**), dan merapikan kembali papan tulis mini kelompok.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Eksplorasi Fisik Alat Lab)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Predict (20 Menit):** Guru meletakkan 5 alat lab misterius di meja demo (gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, corong). Guru meminta siswa menuliskan tebakan (prediksi) nama dan fungsi masing-masing alat di buku log.
 2. **Observe (80 Menit):** Guru memandu siswa mengunjungi 5 "Stasiun Pos Eksplorasi Alat". Di setiap stasiun, terdapat alat lab fisik asli dan kartu panduan deskripsi tersembunyi. Guru bertindak sebagai fasilitator dan juri kecepatan merapikan alat (mencari kandidat Lencana **Fast Responder**).
 3. **Explain & Cleanup (20 Menit):** Guru memandu evaluasi jawaban prediksi vs kenyataan. Guru meminta perwakilan kelompok mendemonstrasikan cara memegang pipet tetes yang benar. Memandu Peer-QC kebersihan.
- Aktivitas Murid:
 1. Menulis prediksi nama dan fungsi alat lab di buku catatan.
 2. Bergerak tertib berkelompok dari Pos 1 ke Pos berikutnya setiap 15 menit untuk mengamati bentuk fisik alat, membuat sketsa cepat, dan membaca kartu deskripsi fungsi yang benar (Observasi).
 3. Membandingkan data prediksi dengan hasil pengamatan lapangan (Explain). Membersihkan pos masing-masing untuk mengajukan cap harian.

MINGGU 2: Pengamatan Kualitatif vs Kuantitatif

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Logika Klasifikasi Data)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru meletakkan "Kotak Rahasia" berisi benda keras di meja. Guru meminta 2 perwakilan kelas menyentuh benda di dalam tanpa melihat dan menyebutkan cirinya (kasar, bulat, berat). Guru kemudian menimbang benda tersebut di depan kelas (massa 85 gram).
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru memandu penjelasan perbedaan Data Kualitatif (deskriptif indera, subjektif) dan Data Kuantitatif (pengukuran angka, objektif menggunakan alat ukur). Guru membagikan 10 kartu data acak kepada kelompok untuk disortir.

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Meminta kelompok mempresentasikan klasifikasi kartu data mereka.

o Aktivitas Murid:

1. Mewakili kelas melakukan pengamatan indera (kualitatif) dan pengamatan pengukuran (kuantitatif) kotak rahasia.
2. Kelompok menyortir 10 kartu data ke dalam bagan Kualitatif vs Kuantitatif di buku log.
3. Membela hasil pengelompokan datanya di depan kelas.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI (Argument-Driven Inquiry) Lapangan - Sensus Daun Sekolah**

o Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Petakan data kuantitatif dan kualitatif 3 jenis daun yang gugur di taman sekolah tanpa merusak dahan tanaman hidup!"
2. **Eksplorasi Lapangan (80 Menit):** Guru mengawasi jalannya eksplorasi di halaman sekolah. Memandu kelompok merumuskan Klaim, Bukti, dan Penalaran mengenai karakteristik daun dominan di area taman.
3. **Defense & Cleanup (25 Menit):** Mengoordinasikan presentasi singkat. Memverifikasi pengembalian alat ukur.

o Aktivitas Murid:

1. Mendengarkan pengarahan keselamatan lapangan dan pembagian tugas kelompok.
2. Turun ke taman, mengambil sampel daun gugur, mengukur panjang-lebar memakai penggaris (Kuantitatif), mendeskripsikan warna & urat daun (Kualitatif), serta merancang draf laporan ADI satu halaman di buku log.
3. Membersihkan area taman dari sisa aktivitas, kembali ke kelas, dan mempresentasikan hasil.

MINGGU 3: Merancang Eksperimen & Menentukan Variabel

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped-Case Method (Variabel Penyelidikan)**

o Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Guru menyodorkan studi kasus: "Rudi menanam dua pot tomat. Pot A disiram air kopi dingin setiap hari, Pot B disiram air biasa. Setelah 2 minggu, Pot A mati, Pot B tumbuh subur. Rudi mengklaim air kopi membunuh tanaman. Apakah klaim Rudi adil? Faktor apa saja yang harus dijaga sama?"
2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru mengenalkan konsep Variabel Bebas (faktor manipulasi), Variabel Terikat (faktor respon/ukuran), dan Variabel Kontrol (faktor yang disamakan). Guru meminta kelompok menganalisis variabel dalam 3 skenario percobaan berbeda.

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Memandu pleno jawaban kelompok.

o Aktivitas Murid:

1. Menganalisis ketidakadilan eksperimen Rudi secara kritis.
2. Mendiskusikan 3 skenario eksperimen dalam kelompok untuk menentukan Variabel Bebas, Terikat, dan Kontrol. Menuliskan hasilnya di papan tulis mini.
3. Saling mengoreksi jawaban kelompok lain secara sopan.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model Project-Based Learning (PjBL) Lite - Uji Replikasi Prosedur**

o Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Tuliskan manual cara melarutkan 1 sendok makan garam dapur secepat mungkin. Panduan Anda harus sangat detail karena akan diuji coba oleh kelompok sebelah!"
2. **Eksperimen & Penukaran (80 Menit):** Guru membagikan air hangat/dingin, sendok, garam, dan gelas plastik. Guru mengawasi proses penulisan dan pengujian prosedur kelarutan garam antar kelompok.
3. **Defense & Refleksi (25 Menit):** Guru memandu diskusi pentingnya replikabilitas dalam metode ilmiah.

o Aktivitas Murid:

1. Merancang langkah kerja tertulis kelompok (alat, ukuran air, suhu, teknik mengaduk).
2. Menukar instruksi tertulis dengan kelompok mitra. Menguji prosedur kelompok mitra secara kaku sesuai tulisan mereka. Memberikan feedback tertulis apakah langkah tersebut berhasil atau membingungkan.
3. Melakukan pembersihan total wadah gelas sisa air garam (Peluang Lencana **Clean Keeper**).

MINGGU 4: Eksperimen Koin Air & Klaim Data (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped Classroom (Pra-Praktikum)**

o Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Guru mendemonstrasikan keajaiban air membentuk kubah cembung tebal di atas gelas penuh tanpa tumpah.
2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru menjelaskan konsep gaya kohesi air dan pengaruh penambahan detergen/sabun yang merusak tegangan permukaan (surfaktan). Guru membagikan lembar quest-bab1-koin-air. Guru meminta siswa merancang tabel data percobaan dan merumuskan hipotesis kelompok.
3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Memvalidasi teknik meneteskan pipet kelompok agar seragam.

- Aktivitas Murid:
 1. Mengamati fenomena tegangan permukaan kubah air.
 2. Membaca lembar Quest Sheet, menentukan Variabel Bebas (jenis cairan: air murni vs air sabun), Variabel Terikat (jumlah tetesan), dan Variabel Kontrol (jenis koin, arah pipet).
 3. Mengisi rancangan hipotesis pada Quest Sheet kelompok.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Eksperimen Koin Air)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (10 Menit):** Mengingatkan aturan kebersihan dan target data yang diulang 3 kali.
 2. **Eksplorasi & Eksperimen (70 Menit):** Guru berkeliling mengawasi ketelitian meneteskan cairan di koin. Menilai keaktifan murid di kelompok (kepemimpinan, pembagian peran).
 3. **Peer-QC & Pleno ADI (40 Menit):** Memandu proses pemeriksaan kebersihan antarkelompok. Menguji argumen kelompok. Memberikan stempel lencana kelulusan **Detektif Sains** bagi kelompok yang datanya presisi dan area kerjanya bersih total.
- Aktivitas Murid:
 1. Menyiapkan koin Rp500 bersih kering. Meneteskan air murni (percobaan 1-3) dan mencatat hasilnya. Mengulangi proses untuk air sabun cair pada koin kering yang sama.
 2. Mengisi bagian Klaim, Bukti, dan Penalaran di Quest Sheet berdasarkan data eksperimen yang diperoleh.
 3. Memanggil kelompok sebelah untuk melakukan verifikasi kebersihan meja (Peer-QC). Setelah ditandatangani, menyodorkannya ke guru untuk mendapatkan Lencana **Detektif Sains** (+100 XP) dan stempel kelompok.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 2: Zat dan Perubahannya (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 1
- **Alokasi Waktu:** 5 Minggu (25 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- Pemahaman IPA: Peserta didik mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya, menganalisis sifat fisika dan kimia zat, serta memahami perubahan fisika dan kimia zat termasuk metode pemisahan campuran sederhana.
- Keterampilan Proses: Merencanakan penyelidikan, mengumpulkan data kerapatan zat, memproses data, menarik kesimpulan berbasis bukti (ADI), serta mempresentasikan hasil.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 2.1:** Menjelaskan perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas secara makroskopis dan susunan partikelnya (mikroskopis) melalui pemodelan visual.
2. **TP 2.2:** Menentukan massa jenis (kerapatan) zat padat dan cair secara eksperimental menggunakan gelas ukur dan timbangan.
3. **TP 2.3:** Mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ciri-ciri reaksi kimia.
4. **TP 2.4:** Merancang dan mendemonstrasikan pemisahan campuran sederhana (filtrasi dan magnetik) untuk memecahkan masalah pencemaran pasir-garam-besi.

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Pemisahan Campuran 3 Fase (+100 XP)
- **Lencana Akademik:**  **Detektif Zat** (Lulus Quest Sheet Pemisahan Campuran secara akurat)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 -  **Clean Keeper** (Meja bersih dari ceceran air garam & pasir)
 -  **Creative Artisan** (Desain menara kerapatan cairan paling indah/simetris)
 -  **Guardian Angel** (Berbagi magnet cadangan ke kelompok lain)
 -  **Fast Responder** (Paling cepat melarutkan garam & menyaring pasir)

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
 - Lembar Kerja Murid: quest-bab2-pemisahan-campuran.
 - Bahan: Gelas plastik bening, minyak goreng, air berwarna, sirup, koin, pasir, garam dapur, serbuk besi staples, magnet, kertas saring/tisu tebal.
-

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 5: Sifat Wujud Zat & Model Partikel

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Model Visual Partikel)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru memegang kayu (keras, tidak bisa ditembus), menyiramkan air (bisa ditembus tangan), dan mengibaskan tangan di udara (sangat longgar). Guru bertanya: "Mengapa kemampuan tangan kita menembus padat, cair, dan gas berbeda?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru membagikan lembar model partikel. Kelompok menyortir kartu model kerapatan atom. Guru menerangkan konsep susunan partikel (padat teratur rapat, cair tidak teratur agak renggang, gas sangat renggang acak).
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Guru memandu siswa mempresentasikan hubungan kerapatan partikel dengan sifat bentuk & volume zat di buku tulis masing-masing.
 - Aktivitas Murid:
 1. Merasakan perbedaan hambatan fisik kayu, air, dan udara.

2. Menyortir kartu model partikel dan menganalisis mengapa volume zat padat sulit diubah sedangkan gas sangat mudah ditekan.
3. Mengisi tabel karakteristik wujud zat (Bentuk, Volume, Kompresibilitas) di buku log.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model Roleplay Kinetik (Simulasi Kinetik Lapangan)**

◦ Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (15 Menit):** Mengajak kelas ke lapangan sekolah. Menjelaskan instruksi simulasi tubuh sebagai partikel atom.
2. **Roleplay Eksperimental (80 Menit):** Guru berteriak memberikan komando wujud zat:
 - "PADAT!": Siswa harus membentuk kelompok rapat, bahu saling bersentuhan, memegang erat pundak teman, dan hanya boleh bergetar di tempat.
 - "CAIR!": Siswa melonggarkan pegangan, boleh bergeser lambat tetapi tetap berkelompok dekat.
 - "GAS!": Siswa berlarian bebas menjauh ke seluruh area lapangan.
3. **Refleksi & Cleanup (25 Menit):** Kembali ke kelas, meminta murid menggambar penafsiran visual partikel dari roleplay tersebut di buku log.

◦ Aktivitas Murid:

1. Menggunakan tubuh mereka untuk meniru perilaku partikel berdasarkan komando guru.
2. Memperagakan tingkat energi kinetik partikel (padat energi rendah, gas energi sangat tinggi).
3. Menggambar visualisasi struktur atom padat, cair, dan gas di buku tulis atau mencatat poin tugas di portal digital.

MINGGU 6: Massa Jenis & Kerapatan Cairan

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Gaya Apung Cairan)**

◦ Aktivitas Guru:

1. **Predict (15 Menit):** Guru menyodorkan segelas minyak goreng terapung di atas air bening. Guru menanyakan: "Jika kita memasukkan sirup maple kental di bawahnya, apakah air akan tetap di tengah? Tuliskan prediksiimu."
2. **Observe & Explain (45 Menit):** Guru mendemonstrasikan pencampuran sirup, air, dan minyak. Menjelaskan rumus Massa Jenis ($\rho = m/V$). Membimbing siswa membandingkan kerapatan bahan.
3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Meminta murid memecahkan soal perhitungan massa jenis sederhana di buku tulis.

- Aktivitas Murid:
 1. Menuliskan hipotesis/prediksi urutan posisi sirup, air, dan minyak jika dicampur.
 2. Mengamati jalannya demonstrasi dan mencatat posisi cairan yang stabil (sirup paling bawah, minyak paling atas). Menghubungkannya dengan data kerapatan (massa jenis) masing-masing zat (Observasi & Explain).
 3. Menyelesaikan latihan soal fisika massa jenis.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model PjBL-Lite (Proyek Menara Kerapatan Cairan)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Rancang menara kerapatan 3 fase cairan (sirup merah, air biru, minyak kuning) di gelas plastik, lalu tentukan di posisi mana tutup botol plastik, koin logam, dan gabus penyumbat akan melayang/tenggelam!"
 2. **Eksplorasi Praktikum (80 Menit):** Membagikan alat dan bahan. Mengawasi kerapian penuangan cairan agar tidak tercampur kasar. Menilai kelompok kreatif (Lencana **Creative Artisan**).
 3. **Defense & Cleanup (25 Menit):** Menguji argumen kelompok mengapa benda melayang di lapisan tertentu. Memandu Peer-QC kebersihan.
- Aktivitas Murid:
 1. Menghitung estimasi posisi benda berdasarkan perkiraan massa jenisnya dibandingkan cairan.
 2. Menuangkan cairan secara perlahan membentuk 3 lapisan warna yang indah. Menjatuhkan benda padat secara hati-hati, mencatat ketinggian melayangnya benda di tabel pengamatan.
 3. Membersihkan meja dari tumpahan minyak/sirup lengket, mencuci gelas plastik, dan meminta stempel harian.

MINGGU 7: Perubahan Fisika vs Perubahan Kimia

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Case-Based Learning (Identifikasi Perubahan)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru meremas selembar kertas menjadi gumpalan (fisika), lalu membakar potongan kertas lain menjadi abu hitam (kimia). Guru bertanya: "Apa perbedaan mendasar dari kedua tindakan tersebut terhadap sifat zat?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru menjelaskan kriteria Perubahan Fisika (sifat zat tetap, reversibel/bisa kembali) vs Perubahan Kimia (terbentuk zat baru, irreversibel/tidak bisa kembali, disertai gejala kimia). Kelompok menyortir 10 kasus perubahan sehari-hari (susu jadi yoghurt, es mencair, pagar berkarat).

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Diskusi pleno hasil analisis kasus.

o Aktivitas Murid:

1. Mengamati demonstrasi pembakaran kertas dan menyimpulkan perbedaan gejalanya.
2. Mendiskusikan 10 kasus perubahan harian dan mengelompokkannya di buku catatan.
3. Menyajikan argumen kelompok di papan tulis mini.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE (Praktikum Gejala Reaksi Kimia)**

o Aktivitas Guru:

1. **Predict (15 Menit):** Guru menyodorkan botol berisi cuka dapur dan balon berisi baking soda. Guru bertanya: "Apa yang terjadi jika bubuk baking soda dijatuhkan ke dalam cuka? Tuliskan prediksimu."
2. **Observe (80 Menit):** Membagikan bahan cuka dapur, baking soda, balon, dan botol bekas plastik. Mengawasi jalannya praktikum dan memastikan balon terpasang kencang di mulut botol.
3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Membimbing analisis siswa: Mengapa balon mengembang? (Karena terbentuk gas CO_2). Mengapa dasar botol terasa dingin? (Reaksi endoterm). Memandu pembersihan.

o Aktivitas Murid:

1. Menulis prediksi tentang interaksi cuka dan baking soda di buku log.
2. Memasukkan baking soda ke balon, memasang balon di mulut botol cuka, lalu menjatuhkan bubuknya. Mengamati balon yang mengembang besar dan meraba dasar botol yang dingin (Observasi).
3. Mengisi lembar analisis gejala reaksi kimia (timbul gas, perubahan suhu). Membersihkan alat praktikum.

MINGGU 8: Pemisahan Campuran Sederhana (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped-Case Method (Desain Alur Pemisahan)**

o Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Guru menunjukkan segelas pasir pantai kotor yang tercampur air garam asin dan klip staples besi. Guru bertanya: "Bagaimana mengisolasi masing-masing zat ini secara utuh?"
2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menerangkan prinsip metode pemisahan: Magnetik (sifat magnetik), Filtrasi (ukuran partikel), Evaporasi/Kristalisasi (titik didih). Meminta siswa merancang diagram alir langkah pemisahan di papan tulis mini.
3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Guru memvalidasi kelayakan diagram alir kelompok.

- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis sifat fisik pasir (tidak larut), garam (larut air), dan staples besi (magnetik).
 2. Merancang urutan pemisahan terbaik dalam kelompok: 1. Magnetik, 2. Pelarutan air, 3. Filtrasi pasir, 4. Evaporasi air garam.
 3. Mempresentasikan diagram alir kelompok untuk disetujui guru.
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Pemisahan Campuran 3 Fase)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (10 Menit):** Membagikan lembar quest-bab2-pemisahan-campuran. Mengumumkan durasi misi maksimal 20 menit.
 2. **Eksperimen Pemisahan (70 Menit):** Mengawasi penggunaan magnet (harus dibungkus plastik agar besi tidak menempel permanen) dan proses penyaringan kertas saring.
 3. **Peer-QC & Pleno (40 Menit):** Memandu pemeriksaan kebersihan. Menilai keberhasilan kelompok memisahkan staples besi, pasir, dan menyisakan larutan garam jernih. Memberikan stempel lencana kelulusan **Detektif Zat** bagi kelompok yang berhasil.
 - Aktivitas Murid:
 1. Menggunakan magnet terbungkus plastik untuk menarik serbuk besi dari campuran kering.
 2. Melarutkan sisa campuran pasir-garam dengan air, mengaduk rata, lalu menyaringnya menggunakan corong & kertas saring untuk memisahkan pasir basah dari filtrat air garam jernih.
 3. Menuliskan laporan ADI (Klaim, Bukti, Penalaran) pada Quest Sheet kelompok. Melakukan Peer-QC meja kerja, lalu meminta penilaian guru untuk mengklaim Lencana **Detektif Zat** (+100 XP).

MINGGU 9: Review Bab & Pengayaan Zat

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit):** Turnamen cerdas cermat antarkelompok mengenai materi bab 2.
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit):** Pembuatan maket susunan partikel 3D menggunakan bola plastisin berwarna di atas papan kardus bekas (Lencana **Creative Artisan**).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 3: Suhu, Kalor, dan Pemuaian (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 1
- **Alokasi Waktu:** 4 Minggu (20 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- **Pemahaman IPA:** Peserta didik mampu menganalisis konsep suhu, kalor, perpindahan kalor, dan dampak pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari serta merancang solusi isolasi termal sederhana.
- **Keterampilan Proses:** Melakukan pengukuran suhu, mencatat dan menganalisis tren grafik penurunan suhu, merancang alat isolator termal sederhana berbasis barang bekas, serta mempresentasikan hasil rekayasa.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 3.1:** Membedakan konsep suhu dan kalor secara konseptual serta menjelaskan transfer kalor menggunakan teori kinetik partikel.
2. **TP 3.2:** Mendeskripsikan dampak pemuaian pada zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari melalui simulasi model sederhana.
3. **TP 3.3:** Membandingkan mekanisme perpindahan kalor (konduksi, konveksi, radiasi) melalui eksperimen konduktivitas bahan.
4. **TP 3.4:** Merancang, merakit, dan menguji kelayakan termos mini pelindung kalor dari barang bekas secara berkelompok.

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Rekayasa Termos Mini "Pawang Kalor" (+100 XP)
- **Lencana Akademik:** **Pawang Kalor** (Lulus Quest Sheet Termos Mini dengan suhu akhir air > 50°C setelah 45 menit)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 - **Clean Keeper** (Kerapian sisa potongan koran/lakban kelar praktikum)
 - **Creative Artisan** (Desain visual eksterior termos terunik/estetis)
 - **Guardian Angel** (Membantu membagikan air panas dengan aman ke kelompok lain)
 - **Fast Responder** (Paling sigap merakit termos dalam waktu < 20 menit)

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
 - Lembar Kerja Murid: quest-bab3-termos-mini.
 - Bahan: Botol plastik bekas 600 mL, botol kaca/plastik kecil 250 mL, gunting, cutter, lakban, bahan isolator bekas (koran, kapas, perca kain), termometer laboratorium, air mendidih.
-

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 11: Konsep Perbedaan Suhu vs Kalor

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Konseptual Kalor)**
 - **Aktivitas Guru:**
 1. **Engage (15 Menit):** Guru menaruh balok es di tangan siswa sukarelawan. Guru bertanya: "Mengapa tangan terasa dingin? Apakah es mentransfer energi 'dingin' ke tanganmu, atau tanganmu mentransfer energi panas (kalor) keluar diserap es?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menerangkan konsep kalor sebagai energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Menjelaskan perbedaan suhu (derajat getaran partikel) vs kalor (total energi getaran). Meminta kelompok merancang diagram transfer energi es-tangan.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Diskusi pleno diagram arah transfer energi.

- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis sensasi rasa dingin es secara ilmiah menggunakan konsep perpindahan energi.
 2. Merancang diagram arah aliran energi kalor (dari telapak tangan menuju es batu) di buku log.
 3. Mempresentasikan konsep getaran partikel saat suhu naik.
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Praktikum Balapan Difusi Suhu)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Predict (20 Menit):** Guru menyodorkan segelas air es dan segelas air hangat. Guru bertanya: "Jika kita meneteskan pewarna makanan cair secara bersamaan ke kedua gelas, di gelas mana warna akan menyebar rata paling cepat? Tuliskan prediksimu."
 2. **Observe (80 Menit):** Membagikan gelas plastik berisi air es dan air hangat beserta pipet tetes pewarna. Mengawasi siswa meneteskan pewarna secara simultan dan mencatat waktu difusi penyebaran warna.
 3. **Explain & Cleanup (20 Menit):** Memandu analisis: Mengapa warna di air hangat menyebar lebih cepat? (Karena partikel air hangat bergerak dengan kecepatan kinetik lebih tinggi). Memandu pembersihan.
 - Aktivitas Murid:
 1. Menulis prediksi difusi warna di buku log.
 2. Melakukan pengamatan visual: meneteskan pewarna merah ke air hangat dan biru ke air es secara bersamaan. Mengukur waktu hingga air berwarna merata menggunakan stopwatch HP (Observasi).
 3. Menjelaskan hasil pengamatan di buku tulis menggunakan teori kinetik partikel (Explain).

MINGGU 12: Dampak Penuaan Zat

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Case-Based Learning (Analisis Celah Penuaan)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Menunjukkan gambar rel kereta melengkung di siang hari yang terik. Guru bertanya: "Apa yang salah dengan konstruksi rel kereta ini? Mengapa logam raksasa bisa tertekuk sendiri oleh matahari?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan konsep Penuaan (panjang, luas, volume) akibat peningkatan jarak antarpartikel saat menyerap kalor. Menganalisis aplikasi dalam kehidupan sehari-hari (pemasangan kabel listrik jalanan yang dipasang kendur, celah kaca jendela).
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Meminta kelompok memecahkan skenario pemasangan jembatan beton di buku tulis.

- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis penyebab bengkoknya rel kereta api secara kritis.
 2. Mendiskusikan skenario jembatan beton dan merumuskan solusi desain bercelah di papan tulis mini.
 3. Memberikan tanggapan kelompok lain.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE (Praktikum Ekspansi Volume Gas & Cair)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Predict (15 Menit):** Guru menyodorkan botol plastik kosong dengan balon dipasang pada mulutnya. Guru bertanya: "Apa yang terjadi jika botol ini kita celupkan ke mangkuk air mendidih? Tuliskan prediksimu."
 2. **Observe (80 Menit):** Membagikan botol kaca kecil, sedotan plastik, plastisin merah, balon, mangkuk, air panas, dan es batu. Mengawasi siswa merakit termometer gelembung cair (sedotan tersumbat air merah naik saat direndam air panas) dan balon mengembang gas.
 3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Membimbing analisis pemuaian zat cair vs gas. Memandu pembersihan.
- Aktivitas Murid:
 1. Menulis prediksi tentang botol balon di buku log.
 2. Merakit model gelembung termometer cair dan merendam botol balon di air panas (balon mengembang) lalu air es (balon mengempis kembali) (Observasi).
 3. Mengisi analisis pemuaian volume di buku log.

MINGGU 13: Mekanisme Perpindahan Kalor

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Konduksi, Konveksi, Radiasi)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Mengapa tubuh kita terasa hangat saat berada di dekat api unggun padahal kita tidak menyentuh apinya langsung (radiasi) dan udara di antara kita tidak mengalir ke samping kita secara konveksi?
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan tiga mekanisme transfer kalor: Konduksi (melalui medium padat tanpa partikel berpindah), Konveksi (melalui zat alir cair/gas dengan partikel berpindah), Radiasi (tanpa memerlukan zat perantara). Menganalisis cara kerja termos rumah tangga dan arah angin pantai.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Kuis sortir kartu kejadian alam.
- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis transfer panas api unggun secara ilmiah.

2. Menyortir kartu fenomena perpindahan kalor ke dalam bagan Konduksi, Konveksi, atau Radiasi di buku log.
3. Memaparkan hasil pengelompokan.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE (Praktikum Balapan Konduktivitas Logam)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Predict (15 Menit):** Guru menunjukkan 3 batang logam yang sama panjang: Besi, Kuningan, dan Tembaga. Guru bertanya: "Logam mana yang paling cepat mencairkan mentega penahan klip kertas ketika ujungnya dipanaskan secara bersamaan? Tuliskan prediksimu."
 2. **Observe (80 Menit):** Menyediakan peralatan balapan konduksi (dudukan lilin, batang logam besi/kuningan/tembaga, klip kertas, mentega/margarin). Mengawasi keselamatan penggunaan api lilin secara ketat.
 3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Membimbing siswa menentukan urutan konduktivitas logam terbaik (Tembaga > Kuningan > Besi). Memandu pemadaman lilin dan pembersihan meja sisa margarin.
- Aktivitas Murid:
 1. Menulis prediksi logam konduktor terbaik di buku log.
 2. Menempelkan klip kertas di sepanjang batang logam memakai margarin. Memanaskan ujung batang secara bersamaan di atas nyala api lilin. Mengukur waktu jatuhnya klip kertas pertama (Observasi).
 3. Menganalisis perbedaan laju konduksi panas logam di buku tulis.

MINGGU 14: Proyek Termos Mini "Pawang Kalor" (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped Classroom (Desain Termos Kelompok)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Menunjukkan struktur termos pabrikan. Menjelaskan fungsi dinding kaca berlapis perak (mengurangi radiasi) dan ruang hampa udara (mengurangi konduksi & konveksi).
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Guru menjelaskan kriteria proyek termos mini. Membagikan lembar quest-bab3-termos-mini. Membimbing siswa mendesain sketsa termos menggunakan kombinasi bahan isolator bekas.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Mengoreksi draf rancangan termos kelompok.
- Aktivitas Murid:
 1. Mengidentifikasi kelemahan botol plastik tunggal dalam menjaga suhu air.

2. Merancang termos kelompok dengan menyisipkan botol kecil di dalam botol besar, merencanakan bahan celah isolator (kapas/koran/kain perca), menuliskan rancangan alat & bahan di Quest Sheet.
3. Meminta persetujuan guru terhadap draf rancangan termos kelompok.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Perakitan & Pengujian Termos)**

◦ Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (10 Menit):** Mengingatkan keselamatan penuangan air panas mendidih.
2. **Perakitan & Pengujian (70 Menit):** Guru berkeliling mengawasi perakitan termos. Menyediakan air panas mendidih di meja demo guru. Mengukur suhu awal air saat dimasukkan ke termos siswa, lalu memandu pengukuran suhu berkala setiap 15 menit hingga menit ke-45.
3. **Peer-QC & Pleno (40 Menit):** Mengoordinasikan pembersihan sisa lakban & koran basah. Memverifikasi suhu akhir termos. Kelompok dengan suhu akhir > 50°C dan area bersih berhak atas Lencana **Pawang Kalor** (+100 XP).

◦ Aktivitas Murid:

1. Memotong casing botol luar, memasukkan botol kecil, mengemas celah rapat dengan bahan isolator (kapas/koran), dan melakban sambungan botol agar tidak bocor udara.
2. Mengambil air panas dari meja guru, mengukur suhu menit ke-0, menit ke-15, ke-30, dan ke-45 menggunakan termometer. Mencatat data di tabel Quest Sheet dan menggambar grafik penurunan suhu.
3. Mengisi argumen ADI (Klaim termos berhasil/tidak, Bukti penurunan suhu, Penalaran isolasi kalor). Melakukan Peer-QC kebersihan, mengumpulkan Quest Sheet, dan meminta cap Lencana **Pawang Kalor**.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 4: Gerak dan Gaya (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 1
- **Alokasi Waktu:** 3 Minggu (15 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- **Pemahaman IPA:** Peserta didik mampu membedakan konsep gerak (jarak dan perpindahan) serta menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan Hukum Newton I, II, dan III.
- **Keterampilan Proses:** Merencanakan trek kelajuan secara mandiri, melakukan pengukuran waktu jatuh bebas menggunakan stopwatch, merancang model rekayasa parasut mini untuk memahami gaya gesek udara, serta memproses data waktu jatuh.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 4.1:** Membedakan konsep jarak dengan perpindahan serta kelajuan dengan kecepatan secara kuantitatif melalui simulasi pergerakan ubin.
2. **TP 4.2:** Menganalisis hubungan gaya dan gerak benda berdasarkan Hukum I Newton (Inersia), Hukum II Newton ($F = m.a$), dan Hukum III Newton (Aksi-Reaksi) pada fenomena nyata.
3. **TP 4.3:** Merancang, merakit, dan menguji parasut mini yang mampu menghambat laju jatuh bebas beban melalui rekayasa gaya gesek udara.

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Rekayasa Parasut Mini "Insinyur Gerak" (+100 XP)
- **Lencana Akademik:** 🏆 **Insinyur Gerak** (Lulus Quest Sheet Parasut Mini dengan rata-rata waktu jatuh > 2.5 detik)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 - 🧹 **Clean Keeper** (Kerapian koridor sekolah bebas dari sisa benang/plastik potongan)
 - 👑 **Chief Alchemist** (Mengatur pembagian tugas stopwatch & pelepas parasut dengan kompak)
 - 🗣️ **Critique Master** (Mengajukan sanggahan paling logis tentang pengaruh luas kanopi)
 - ⚡ **Fast Responder** (Tercepat mengumpulkan data uji coba 3 kali)

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
- Lembar Kerja Murid: quest-bab4-parasut-mini.
- Bahan: Kantong plastik kresek tipis, benang kasur/benang jahit tebal, penghapus karet kecil (beban), stopwatch HP, gelas bening, koin logam Rp500, selembaar kertas HVS.

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 15: Konsep Jarak vs Perpindahan & Kecepatan

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Simulasi Vektor Ubin)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru menyuruh satu siswa berdiri di ubin tertentu di depan kelas. Guru menginstruksikan siswa berjalan maju 5 ubin, lalu berbalik arah mundur 3 ubin. Guru memandu kelas menghitung jumlah langkah kaki total (Jarak) dan jarak dari posisi awal ke posisi akhir sekarang (Perpindahan).
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan perbedaan Jarak (skalar) vs Perpindahan (vektor, memiliki arah), serta Kelajuan (jarak/waktu) vs Kecepatan (perpindahan/waktu). Kelompok memecahkan 3 soal studi kasus rute perjalanan di papan tulis mini.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Guru memvalidasi hasil jawaban kelompok di papan tulis.

- Aktivitas Murid:
 1. Mengamati simulasi langkah ubin dan memahami arah pergerakan.
 2. Bekerja kelompok menghitung jarak dan perpindahan dari peta grid ubin di papan tulis mini.
 3. Menyelesaikan latihan soal konversi km/jam ke m/s di buku log.
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Praktikum Kelajuan Berjalan/Lari)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Predict (15 Menit):** Guru menanyakan: "Berapakah kelajuan rata-rata jalan santai, jalan cepat, dan berlari murid kelas VII dalam satuan m/s? Tuliskan perkiraan kasarmu di buku log."
 2. **Observe (80 Menit):** Mengajak kelas ke halaman luar kelas. Membimbing siswa mengukur lintasan 10 meter menggunakan meteran rol. Menugaskan perwakilan kelompok berjalan santai, jalan cepat, dan berlari melewati lintasan sementara recorder mencatat waktunya menggunakan stopwatch.
 3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Kembali ke kelas, memandu siswa memproses rumus kelajuan ($v = s/t$) dan membuat grafik perbandingan kelajuan antarkelompok di buku tulis.
 - Aktivitas Murid:
 1. Menulis perkiraan kelajuan manusia di buku log.
 2. Mengukur lintasan 10 meter, melakukan pengujian lari/jalan, mencatat waktu secara kuantitatif sebanyak 3 kali pengulangan (Observasi).
 3. Menghitung kelajuan riil dan membandingkannya dengan tebakan awal di buku log (Explain).

MINGGU 16: Tiga Hukum Newton Tentang Gerak

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped-Case Method (Inersia & Gaya Gesek)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru meletakkan segelas air di atas selembar kertas HVS di atas meja. Secara tiba-tiba, guru menyentak kertas dengan satu gerakan sentakan yang sangat cepat. Gelas tetap berada di posisi semula tanpa tumpah. Guru bertanya: "Mengapa gelas tidak terlempar mengikuti tarikan kertas?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan 3 Hukum Newton:
 - Hukum I Newton (Inersia/Kelembaman: $\Sigma F=0$).
 - Hukum II Newton ($F = m \cdot a$, pengaruh massa dan gaya terhadap percepatan).
 - Hukum III Newton ($F \text{ aksi} = -F \text{ reaksi}$, gaya berpasangan).
 - Kelompok menganalisis 4 kejadian sehari-hari (orang terdorong ke depan saat bus direm mendadak, balon roket meluncur).

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Diskusi pleno kesimpulan Hukum Newton.

o Aktivitas Murid:

1. Mengamati demonstrasi sentakan kertas di bawah gelas dan merenungkan alasannya.
2. Mendiskusikan 4 skenario sehari-hari dalam kelompok untuk menentukan hukum Newton mana yang berlaku.
3. Mengisi analisis hukum Newton di buku tulis petualangan.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE (Praktikum Kelembaman Koin)**

o Aktivitas Guru:

1. **Predict (15 Menit):** Guru meletakkan selembar kertas tebal di atas gelas bening, lalu menaruh koin logam Rp500 di atas kertas. Guru bertanya: "Apa yang terjadi pada koin jika kertas kita tarik secara perlahan? Dan apa yang terjadi jika kertas kita jentik dengan jari secara mendadak? Tuliskan prediksimu."
2. **Observe (80 Menit):** Membagikan gelas plastik tebal, kertas kartu, dan koin logam kepada kelompok. Mengawasi jalannya pengujian inersia koin sebanyak 5 kali percobaan lambat vs 5 kali sentakan kilat.
3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Memandu analisis: Mengapa sentakan kilat membuat koin jatuh lurus ke dasar gelas? (Karena koin memiliki sifat inersia mempertahankan posisinya saat gaya luar ditarik sangat cepat). Memandu pembersihan.

o Aktivitas Murid:

1. Menulis prediksi status koin di buku log.
2. Menguji coba: menarik kertas lambat (koin ikut kertas) vs menjentik kertas dengan cepat (koin jatuh ke dasar gelas) (Observasi).
3. Menjelaskan hubungan percobaan dengan Hukum I Newton di buku log (Explain).

MINGGU 17: Proyek Parasut Mini "Insinyur Gerak" (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped Classroom (Desain Hambat Udara)**

o Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Guru menjatuhkan selembar kertas utuh dibandingkan dengan kertas yang diremas menjadi bola padat dari ketinggian sama. Kertas remas jatuh jauh lebih cepat. Guru bertanya: "Mengapa waktu jatuhnya berbeda padahal massanya identik?"
2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan gaya gesek udara (hambat udara) yang bekerja berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Menjelaskan kriteria

proyek parasut mini pada lembar quest-bab4-parasut-mini. Membimbing kelompok merancang luas permukaan kanopi plastik parasut.

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Guru mengoreksi draf diameter kanopi parasut siswa.

o Aktivitas Murid:

1. Menganalisis peran hambatan udara terhadap kertas utuh.
2. Merancang ukuran diameter parasut kelompok di Quest Sheet, menggambar sketsa posisi tali benang di 4 sisi kanopi, dan menentukan posisi ikatan beban penghapus karet.
3. Meminta persetujuan guru atas rancangan parasut.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Perakitan & Uji Terbang Parasut)**

o Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (10 Menit):** Menentukan lokasi uji jatuh bebas (koridor lantai 2 sekolah).
2. **Perakitan & Pengujian (70 Menit):** Guru mengawasi keselamatan siswa saat melepaskan parasut dari koridor lantai 2. Guru bertindak sebagai verifikator waktu stopwatch bersama recorder kelompok.
3. **Peer-QC & Pleno (40 Menit):** Memandu pembersihan koridor sekolah dari potongan plastik atau benang. Memverifikasi waktu rata-rata jatuh kelompok. Memberikan stempel lencana kelulusan **Insinyur Gerak** bagi kelompok yang berhasil mencapai waktu layang rata-rata > 2,5 detik.

o Aktivitas Murid:

1. Menggunting kantong plastik bekas berbentuk lingkaran/persegi sesuai diameter rencana, mengikatkan 4 helai benang kasur sepanjang 30 cm di tepi plastik, dan menyatukan ujung benang pada penghapus karet kecil.
2. Menjatuhkan parasut dari koridor lantai 2 sebanyak 3 kali percobaan. Recorder kelompok mengukur dan mencatat waktu jatuh bebas menggunakan stopwatch.
3. Mengisi bagian Klaim, Bukti, dan Penalaran di Quest Sheet. Meminta kelompok sebelah melakukan inspeksi kebersihan (Peer-QC), dan menyerahkannya ke guru untuk stempel Lencana **Insinyur Gerak** (+100 XP).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 5: Klasifikasi Makhluk Hidup (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 2
- **Alokasi Waktu:** 4 Minggu (20 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- **Pemahaman IPA:** Peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya serta menerapkan kunci determinasi dikotomi untuk mengklasifikasikan organisme ke dalam sistem 5 Kingdom.
- **Keterampilan Proses:** Melakukan eksplorasi di taman sekolah, mengamati ciri-ciri morfologi tumbuhan secara teliti, mencocokkan ciri-ciri dengan kunci dikotomi, serta mempresentasikan taksonomi tanaman.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 5.1:** Membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan 7 ciri kehidupan (bernafas, bergerak, peka, tumbuh, berkembang biak, ekskresi, nutrisi).
2. **TP 5.2:** Memahami dan menggunakan logika kunci determinasi dikotomi secara benar melalui simulasi pengelompokan benda kelas.
3. **TP 5.3:** Mengklasifikasikan 5 spesies daun liar di taman sekolah menggunakan kunci determinasi dikotomi secara presisi.
4. **TP 5.4:** Mengidentifikasi karakteristik khas dari sistem klasifikasi 5 Kingdom (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia).

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Klasifikasi Lapangan Determinasi Daun (+100 XP)
- **Lencana Akademik:** 🌱 **Master Klasifikasi** (Lulus Quest Sheet Determinasi Daun dengan alur determinasi 100% akurat)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 - 🧹 **Clean Keeper** (Kerapian mengembalikan alat pembesar & membersihkan daun gugur)
 - 👑 **Chief Alchemist** (Mengatur kelompok pemburu daun agar tidak ribut di luar kelas)
 - 🛡️ **Guardian Angel** (Kelompok membantu mengajari kelompok lain yang tersesat di alur dikotomi)
 - ⚡ **Fast Responder** (Tercepat menemukan 5 spesimen tumbuhan liar berbeda)

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
 - Lembar Kerja Murid: quest-bab5-determinasi-daun.
 - Bahan: Ragi bubuk, gula, balon, air hangat, wadah plastik kecil, lup (kaca pembesar), 5 sampel daun di halaman sekolah.
-

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 1 (Semester 2): Ciri Hidup vs Benda Mati

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Konseptual Ciri Hidup)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru membawa pot tanaman layu (yang terlihat diam membisu) dan mainan mobil-mobilan baterai yang berputar lincah menabrak dinding kelas. Guru bertanya: "Mengapa mobil baterai yang bergerak lincah disebut benda mati, sedangkan tanaman hias yang diam membisu disebut makhluk hidup?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan 7 ciri kehidupan (Bernapas, Nutrisi, Bergerak, Peka rangsang/Iritabilitas, Tumbuh/Berkembang, Ekskresi, Reproduksi). Menganalisis kasus ragi kue kering bubuk - apakah ragi bubuk tersebut hidup atau mati?
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Kelompok menuliskan argumen kelayakan hidup ragi di papan tulis mini.

- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis ciri gerakan mobil mainan vs pertumbuhan tanaman secara kritis.
 2. Mengelompokkan ciri kehidupan pada ragi bubuk kering di buku tulis.
 3. Mempresentasikan argumen awal ragi bubuk di papan tulis mini.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Praktikum Deteksi Respirasi Ragi)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Predict (15 Menit):** Guru menyodorkan ragi instan kering. Guru bertanya: "Bagaimana cara kita membuktikan ragi ini sedang bernapas dan hidup? Tuliskan prediksimu."
 2. **Observe (80 Menit):** Membagikan ragi instan, gula pasir, botol plastik bekas kecil, balon karet kecil, air hangat. Mengawasi siswa mencampurkan bahan dan merapatkan mulut balon di botol.
 3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Memandu analisis: Mengapa balon mengembang sendiri setelah 30 menit? (Karena ragi uniseluler mengonsumsi gula dan melepaskan gas CO₂ sebagai hasil respirasi seluler - ciri bernapas & nutrisi). Memandu pembersihan.
- Aktivitas Murid:
 1. Menuliskan hipotesis/prediksi cara mengaktifkan ragi di buku tulis.
 2. Melarutkan ragi + gula + air hangat di botol, memasang balon di mulut botol, mendiamkan dan mengamati mengembangnya balon (Observasi).
 3. Mengisi lembar kesimpulan bukti metabolisme ragi di buku tulis (Explain).

MINGGU 2 (Semester 2): Logika Kunci Determinasi Dikotomi

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped-Case Method (Logika Biner Klasifikasi)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru mengumpulkan 10 sepatu/sandal milik murid yang berbeda. Guru memandu kelas untuk membagi 10 alas kaki tersebut menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ciri fisik (bertali vs tanpa tali), kemudian membaginya lagi secara berulang hingga tersisa satu sepatu tunggal.
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan prinsip Kunci Determinasi Dikotomi (jalur biner bercabang 1a/1b, 2a/2b untuk melacak identitas organisme). Kelompok memecahkan kasus pelacakan kunci determinasi hewan arthropoda di buku tulis.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Kuis kecepatan membaca jalur dikotomi di papan tulis.
- Aktivitas Murid:
 1. Berpartisipasi dalam pembagian kelompok alas kaki berdasarkan ciri biner.

2. Menganalisis alur kunci determinasi arthropoda di buku log.
3. Menguji pemahaman jalur dikotomi secara interaktif.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model PjBL-Lite (Praktikum Membuat Kunci Determinasi Alat Tulis)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Pilihlah 5 alat tulis yang berbeda di kelompokmu. Susunlah bagan kunci determinasi dikotomi tertulis untuk mengidentifikasi kelima alat tulis tersebut!"
 2. **Eksplorasi Praktikum (80 Menit):** Membimbing kelompok mendeskripsikan ciri fisik alat tulis (panjang, bahan plastik/kayu, warna tinta). Mengawasi penukaran kunci determinasi antarkelompok untuk diuji keakuratannya.
 3. **Defense & Cleanup (25 Menit):** Diskusi kelemahan penulisan deskripsi yang membingungkan. Memandu Peer-QC kebersihan laci meja.
- Aktivitas Murid:
 1. Memilih 5 alat tulis (misal: penggaris besi, penghapus, pensil kayu, pulpen gel, spidol).
 2. Menulis draf bagan kunci dikotomi. Menukarkan bagan ke kelompok sebelah. Kelompok sebelah mencoba mengidentifikasi salah satu alat tulis hanya dengan mengikuti panduan tertulis tersebut.
 3. Memperbaiki draf kunci jika terjadi kesalahan penafsiran.

MINGGU 3 (Semester 2): Misi Klasifikasi Lapangan (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped Classroom (Morfologi Daun Tumbuhan)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Menunjukkan gambar daun sejajar (rumput) vs menyirip (mangga). Guru menjelaskan hubungan jenis tulang daun dengan struktur pembuluh angkut tanaman monokotil vs dikotil.
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Membagikan lembar quest-bab5-determinasi-daun. Menjelaskan alur kunci determinasi dikotomi tumbuhan liar lapangan yang disediakan guru.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Menjelaskan etika pengamatan lapangan (tidak boleh mencabut tanaman hias pot sekolah secara sembarangan, hanya mengambil sampel daun liar/gugur).
- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis perbedaan visual struktur urat tulang daun tumbuhan.
 2. Membaca alur kunci dikotomi Quest Sheet.

3. Mempersiapkan pembagian tugas pemburu tanaman (Scout) dan pencatat (Recorder) lapangan.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Determinasi Daun Lapangan)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (10 Menit):** Menentukan area batas taman sekolah yang boleh dieksplorasi.
 2. **Eksplorasi Lapangan (70 Menit):** Mengawasi siswa di taman sekolah. Mengarahkan teknik pencocokan morfologi luar tanaman (tulang daun, jenis batang basah/kayu).
 3. **Peer-QC & Pleno (40 Menit):** Mengoordinasikan pengembalian daun sisa praktikum ke komposter sekolah. Memverifikasi alur determinasi kelompok. Memberikan stempel kelulusan lencana **Master Klasifikasi** (+100 XP) jika alur determinasi 100% benar.
- Aktivitas Murid:
 1. Menjelajahi taman sekolah, memetik 5 sampel daun liar gugur berbeda, mengidentifikasi alurnya (contoh: 1a -> 2b -> 3b -> 4b -> Dikotil).
 2. Mengisi tabel pengamatan Quest Sheet dan merumuskan argumentasi ADI (Klaim pengelompokan tanaman, Bukti morfologi, Penalaran taksonomi).
 3. Melakukan Peer-QC kebersihan taman, mengumpulkan Quest Sheet, dan meminta penilaian guru.

MINGGU 4 (Semester 2): Sistem Klasifikasi 5 Kingdom

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Karakter Seluler 5 Kingdom)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru menyodorkan tempe berjamur putih dan tanaman pot hijau. Guru bertanya: "Jamur tempe tidak bisa bergerak bebas seperti tanaman hijau. Mengapa jamur tidak dimasukkan ke dalam Kingdom Plantae?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan perbedaan seluler 5 Kingdom: Monera (prokariotik), Protista (eukariotik sederhana), Fungi (dinding sel kitin, heterotrof absorptif), Plantae (autotrof fotosintesis), Animalia (multiseluler heterotrof).
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Latihan pengisian matriks perbedaan seluler di buku tulis.
- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis perbedaan nutrisi jamur vs tanaman hijau secara kritis.
 2. Mengisi tabel matriks perbedaan 5 Kingdom (Membran inti, Dinding sel, Cara nutrisi) di buku log.
 3. Memaparkan hasil matriks kelompok.

· **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model PjBL-Lite (Pembuatan Mindmap Kreatif 5 Kingdom)**

○ **Aktivitas Guru:**

1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Buatlah mindmap visual 5 Kingdom sekreatif mungkin menggunakan kertas buram bekas dan spidol warna dalam waktu 80 menit!"
2. **Eksplorasi & Kreasi (80 Menit):** Guru membagikan kertas buram. Mengawasi jalannya pembuatan mindmap. Menilai keindahan visual dan kelengkapan materi (Lencana **Creative Artisan**).
3. **Defense & Cleanup (25 Menit):** Mengoordinasikan pameran mindmap di meja kelas. Guru memberikan umpan balik dan memimpin pembersihan sisa guntingan kertas.

○ **Aktivitas Murid:**

1. Merancang bagan mindmap 5 Kingdom beserta gambar ilustrasi contoh organisme (bakteri, amoeba, jamur, pohon, kucing).
2. Menuliskan ciri khas utama di setiap cabang kingdom secara rapi.
3. Memamerkan mindmap di meja kelompok, berkeliling membaca mindmap kelompok lain, dan merapikan kembali kertas sisa ke tempat sampah.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 6: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 2
- **Alokasi Waktu:** 5 Minggu (25 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- **Pemahaman IPA:** Peserta didik mampu menganalisis interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, rantai dan jaring-jaring makanan, serta pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
- **Keterampilan Proses:** Merancang model jaring-jaring makanan, melakukan eksplorasi lapangan untuk mendata interaksi makhluk hidup, memproses estimasi populasi kuantitatif menggunakan metode sampling kuadrat, serta merumuskan aksi kampanye lingkungan.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 6.1:** Mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem serta menganalisis peran masing-masing komponen.
2. **TP 6.2:** Menganalisis aliran energi melalui pembuatan model jaring-jaring makanan dan piramida ekologi.
3. **TP 6.3:** Melakukan estimasi kepadatan populasi organisme di halaman sekolah menggunakan teknik sampling kuadrat secara akurat.

4. **TP 6.4:** Mengidentifikasi karakteristik bioma dan keanekaragaman hayati Indonesia (Garis Wallace & Weber) serta merumuskan ide pelestariannya.

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Sensus Kepadatan Populasi Kuadrat (+100 XP)
- **Lencana Akademik:**  **Pilar Ekologi** (Lulus Quest Sheet Sampling Kuadrat secara akurat dan rapi)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 -  **Clean Keeper** (Gulungan tali rafia dikembalikan rapi dan bebas sampah plastik di taman)
 -  **Chief Alchemist** (Mengatur penempatan sudut plot rafia secara tenang di lapangan)
 -  **Guardian Angel** (Berbagi pasak penahan tali kepada kelompok lain)
 -  **Fast Responder** (Paling cepat menghitung populasi organisme dalam plot)

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
 - Lembar Kerja Murid: quest-bab6-sampling-kuadrat.
 - Bahan: Kartu gambar organisme, benang wol warna-warni, tali rafia 4 meter (diikat membentuk bujur sangkar 1x1m), pasak kayu, stopwatch HP.
-

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 5 (Semester 2): Komponen Ekosistem & Jaring Makanan

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Jaring Wol Energi)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru membacakan studi kasus punahnya predator harimau di suatu hutan lindung yang menyebabkan populasi babi hutan meledak merusak kebun warga. Guru bertanya: "Bagaimana kepunahan satu hewan bisa merusak nasib tumbuhan di hutan?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan rantai makanan, jaring-jaring makanan, produsen, konsumen, dan pengurai. Membagikan kartu nama organisme kepada murid. Memandu murid melempar gulungan benang wol antar-murid membentuk jaring-jaring makanan yang rumit.

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Guru menggunting satu tali benang wol (mensimulasikan kepunahan satu spesies) dan meminta murid yang benangnya melonggar untuk angkat tangan. Menjelaskan konsep instabilitas ekosistem.

○ Aktivitas Murid:

1. Menganalisis dampak hilangnya predator terhadap ekosistem kebun warga.
2. Memegang kartu organisme (misal: padi, ulat, ayam, elang), menangkap benang wol dari organisme yang dimakannya, dan meregangkan benang membentuk jaring makanan raksasa di kelas.
3. Mengisi analisis keseimbangan jaring-jaring makanan di buku tulis.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model Roleplay Kinetik (Praktikum Penyaluran Energi 10%)**

○ Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (15 Menit):** Menjelaskan simulasi transfer energi matahari ke produsen hingga konsumen puncak berdasarkan Hukum 10% Lindeman.
2. **Eksperimen Roleplay (80 Menit):** Membagikan tag nama peran (Matahari, Padi, Belalang, Katak, Ular). Menyediakan 100 bola kertas (sebagai energi).
 - Matahari memberikan 100 bola ke Padi.
 - Padi mentransfer 10% (10 bola) ke Belalang. Sisa 90 bola dibuang ke wadah "kalor panas".
 - Belalang mentransfer 10% (1 bola) ke Katak, dst.
3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Kembali ke kelas, memandu analisis: Mengapa puncak piramida jumlah hewannya sedikit? (Karena energi yang tersisa di puncak trofik sangat tipis). Memandu pembersihan bola kertas.

○ Aktivitas Murid:

1. Memahami tata cara simulasi pembagian bola kertas energi.
2. Memperagakan transfer energi antartingkat trofik secara kuantitatif sesuai hukum 10% energi.
3. Menggambar piramida energi di buku log berdasarkan hasil simulasi bola kertas.

MINGGU 6 (Semester 2): Interaksi Antar Komponen Biotik

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Case-Based Learning (Klasifikasi Simbiosis)**

○ Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Menunjukkan foto ikan badut berlindung di anemon laut dan foto kutu kepala menghisap darah manusia. Guru bertanya: "Kedua foto menunjukkan interaksi antarspesies. Apa perbedaan dampak interaksi tersebut bagi ikan badut vs bagi kutu kepala?"

2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan jenis interaksi: Simbiosis Mutualisme (+/+), Komensalisme (+/0), Parasitisme (+/-), serta Kompetisi (-/-) dan Predasi. Kelompok menyortir 8 kasus hubungan interaksi biologi di buku tulis.

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Memandu pleno jawaban kelompok.

o Aktivitas Murid:

1. Menganalisis perbedaan dampak keuntungan/kerugian interaksi secara kritis.
2. Mengelompokkan 8 kasus simbiosis ke dalam tabel klasifikasi di buku catatan.
3. Menyampaikan sanggahan ilmiah di kelas.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Praktikum Berburu Simbiosis Halaman Sekolah)**

o Aktivitas Guru:

1. **Predict (15 Menit):** Guru menanyakan: "Apakah ada bukti simbiosis yang hidup di halaman sekolah kita? Tuliskan prediksiimu."
2. **Observe (80 Menit):** Memandu kelompok mengeksplorasi taman sekolah. Mengarahkan siswa mencari bukti fisik simbiosis (semut hitam bersimbiosis dengan kutu daun pada tanaman cabe liar, benalu pada pohon mangga).
3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Kembali ke kelas, meminta kelompok menyusun sketsa interaksi temuan mereka dan mempresentasikannya di papan tulis.

o Aktivitas Murid:

1. Menuliskan prediksi temuan simbiosis sekolah di buku tulis.
2. Mengeksplorasi taman secara tertib, mencatat detail tanaman inang dan organisme yang berinteraksi (Observasi).
3. Menentukan jenis simbiosis temuan lapangan dan menjelaskannya pada buku log (Explain).

MINGGU 7 (Semester 2): Misi Sampling Kuantitatif Kuadrat (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped Classroom (Logika Estimasi Kepadatan)**

o Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Bagaimana dinas kehutanan memperkirakan jumlah bibit pohon liar di area hutan lindung seluas 5 hektar tanpa harus menghitungnya satu per satu secara melelahkan?
2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan metode sampling kuadrat. Menjelaskan rumus Kepadatan Populasi = Jumlah Individu / Luas Plot ($1\text{ m} \times 1\text{ m} = 1\text{ m}^2$). Membagikan lembar quest-bab6-sampling-kuadrat. Memandu pembagian tugas tim lapangan.

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Menerangkan etika pelemparan plot kuadrat secara acak (random sampling).

○ Aktivitas Murid:

1. Memahami efisiensi metode sampling kuadrat untuk populasi padat.
2. Membaca lembar Quest Sheet, merencanakan tugas Scout (pemasang tali rafia), Recorder (pencatat sensus), dan Analyst (penghitung kerapatan).
3. Menyiapkan gulungan tali rafia 4 meter yang telah diukur kelilingnya.

· **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Sampling Kuadrat Halaman Sekolah)**

○ Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (10 Menit):** Menegaskan larangan merusak ekosistem tanah saat penancapan pasak.
2. **Eksplorasi Lapangan (70 Menit):** Mengawasi jalannya penancapan plot rafia di taman sekolah. Mengarahkan teknik penghitungan populasi biotik (contoh: rumput teki, semut liar) di dalam area persegi 1x1m.
3. **Peer-QC & Pleno (40 Menit):** Memandu proses gulung tali rafia dan pembersihan taman. Memverifikasi kelogisan data kepadatan populasi kelompok. Memberikan stempel kelulusan lencana **Pilar Ekologi** (+100 XP) bagi kelompok yang berhasil.

○ Aktivitas Murid:

1. Menuju lapangan sekolah, meletakkan plot rafia 1x1m secara acak di tanah, menancapkan pasak penahan sudut, mengukur suhu udara luar.
2. Menghitung jumlah organisme biotik di dalam area plot (rumput, semut, semak kecil), menghitung kerapatan per m², mencatat data abiotik (kelembapan tanah, suhu).
3. Mengisi laporan ADI (Klaim dominansi spesies, Bukti angka kepadatan, Penalaran pengaruh abiotik terhadap sebaran biotik) pada Quest Sheet. Melakukan Peer-QC kebersihan plot, mengumpulkan berkas, dan meminta cap Lencana **Pilar Ekologi**.

MINGGU 8 (Semester 2): Peta Bioma & Distribusi Fauna Indonesia

· **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Garis Wallace & Weber)**

○ Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Mengapa satwa di bagian barat Indonesia berbadan besar dan menyusui (Gajah, Orangutan), sedangkan di bagian timur berupa burung berbulu indah dan berkantung (Cendrawasih, Kanguru Pohon)?

2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan pemisahan zoogeografi Indonesia: Zona Asiatis (barat), Peralihan (tengah), Australis (timur) yang dibatasi Garis Wallace dan Weber.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Kuis kecepatan mengelompokkan nama hewan ke zonanya di buku tulis.
- Aktivitas Murid:
 1. Mengamati perbedaan fisik fauna asiatis vs australis.
 2. Mengelompokkan 10 hewan khas Indonesia ke dalam Zona Barat, Tengah, atau Timur di buku log.
 3. Menyampaikan argumen sebaran geologi masa lalu (Paparan Sunda vs Sahul).
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model PjBL-Lite (Praktikum Pemetaan Fauna Endemik)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Petakan sebaran satwa endemik Indonesia pada peta buta besar kelompok secara presisi menggunakan kartu tempel dalam waktu 60 menit!"
 2. **Eksplorasi & Tempel (80 Menit):** Membagikan peta buta Indonesia dan kartu gambar hewan. Mengawasi kerapian penempelan. Menilai estetika kelompok (Lencana **Creative Artisan**).
 3. **Defense & Cleanup (25 Menit):** Uji acak geografi fauna. Memandu pengumpulan sisa lem & kertas.
 - Aktivitas Murid:
 1. Mengidentifikasi asal pulau satwa endemik (misal: Komodo di NTT, Anoa di Sulawesi).
 2. Menempelkan kartu satwa pada koordinat yang tepat di peta buta besar kelompok.
 3. Mempresentasikan peta fauna kelompok di hadapan kelas dan merapikan alat lem.

MINGGU 9 (Semester 2): Ancaman Ekosistem & Kampanye Lingkungan

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit):** Analisis studi kasus dampak limbah plastik di laut Indonesia.
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit):** Merancang slogan/infografis kampanye konservasi hijau menggunakan bahan kertas bekas/kardus.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar Kurikulum Merdeka (V2)

Bab 7: Bumi dan Tata Surya (Kelas VII SMP)

1. Identitas & Peta Kompetensi

- **Sekolah:** SMP PGII 1 Bandung
- **Mata Pelajaran:** Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- **Fase / Kelas / Semester:** Fase D / Kelas VII / Semester 2
- **Alokasi Waktu:** 5 Minggu (25 JP x 40 Menit)
- **Target Peserta Didik:** 8 Kelas paralel VII (masing-masing 5 JP per minggu)

A. Capaian Pembelajaran (CP) - Elemen Pemahaman IPA & Keterampilan Proses

- **Pemahaman IPA:** Peserta didik mampu mengklasifikasikan karakteristik planet, menganalisis skala jarak astronomis tata surya, serta memahami gerak rotasi-revolusi bumi/bulan beserta dampaknya (siang-malam, fase bulan, gerhana).
- **Keterampilan Proses:** Menghitung konversi skala jarak planet secara kuantitatif, merancang model skala tali jarak tata surya, mengamati dan memodelkan fase bulan dan gerhana menggunakan alat peraga sederhana, serta memproses data waktu bayangan matahari.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP 7.1:** Membedakan karakteristik planet dalam (Terrestrial) dan planet luar (Jovian) berdasarkan data ukuran diameter, massa, komposisi, dan suhu.
2. **TP 7.2:** Merancang dan menguji ketepatan model skala jarak planet tata surya menggunakan tali sepanjang 5 meter secara kuantitatif.
3. **TP 7.3:** Memodelkan gerak rotasi dan revolusi bumi serta menjelaskan dampaknya seperti terjadinya siang-malam dan gerak semu harian matahari.
4. **TP 7.4:** Menganalisis fase-fase bulan dan memodelkan terjadinya gerhana matahari/bulan menggunakan alat peraga buatan sendiri secara berkelompok.

C. Strategi Gamifikasi (Petualangan Ilmuwan)

- **Misi Utama (Main Quest):** Proyek Model Skala Tali Tata Surya (+100 XP)
- **Lencana Akademik:**  **Penjelajah Kosmos** (Lulus Quest Sheet Tali Jarak Tata Surya dengan pengukuran presisi)
- **Peluang Lencana Karakter:**
 -  **Clean Keeper** (Kerapian koridor sekolah setelah penandaan spidol & gulung tali rafia)
 -  **Chief Alchemist** (Mengatur penempatan koordinat tali planet dengan solid)
 -  **Guardian Angel** (Berbagi spidol warna kepada kelompok lain yang kekurangan warna)
 -  **Fast Responder** (Tercepat menyelesaikan perhitungan matematika konversi jarak AU ke cm)

D. Media & Sumber Belajar

- Buku Paket IPA Kelas VII (Kemendikbudristek).
 - Lembar Kerja Murid: quest-bab7-tali-jarak.
 - Bahan: Kartu planet, tali kasur/pita sepanjang 5 meter, penggaris sentimeter, spidol warna, lidi, senter HP, bola tenis (Bumi), bola pingpong (Bulan), kotak sepatu bekas.
-

2. Rincian Langkah Pembelajaran Mingguan (Flip-Flop)

MINGGU 11 (Semester 2): Karakteristik Planet & Kriteria Planet IAU

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Kriteria Planet IAU)**
 - Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru memutar video keputusan bersejarah International Astronomical Union (IAU) tahun 2006 tentang status keplanetan Pluto. Guru bertanya: "Mengapa Pluto diturunkan statusnya menjadi planet kerdil padahal ia mengorbit Matahari?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan 3 kriteria planet versi IAU (1. Mengorbit Matahari, 2. Berbentuk bulat akibat gravitasi sendiri, 3. Telah membersihkan lingkungan orbitnya dari benda langit lain). Kelompok menganalisis kartu data planet Jovian vs Terrestrial.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Membimbing kelompok mempresentasikan argumentasi pemisahan Jovian-Terrestrial di buku tulis.

- Aktivitas Murid:
 1. Menganalisis alasan astronomis tersisihnya Pluto dari tata surya.
 2. Menyortir data diameter, susunan gas/batu, dan jumlah satelit planet Jovian vs Terrestrial.
 3. Menuliskan ringkasan kriteria planet di buku log.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Praktikum Tebak Riddle Planet)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Predict (15 Menit):** Guru membacakan satu teka-teki (riddle) planet ekstrim: "Aku berputar berlawanan arah dengan planet lain, suhuku terpanas di tata surya akibat efek rumah kaca tebal. Siapa aku? Tuliskan prediksiimu."
 2. **Observe (80 Menit):** Guru menugaskan siswa membuat 5 kartu riddle planet secara berkelompok menggunakan data statistik planet di buku paket. Guru mengawasi proses turnamen tebak kartu riddle antar kelompok.
 3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Memandu verifikasi jawaban teka-teki. Memimpin pembersihan dan perolehan stempel.
- Aktivitas Murid:
 1. Menuliskan tebakan jawaban teka-teki guru di buku tulis.
 2. Merancang 5 kartu riddle kelompok secara detail. Menukarkan kartu riddle ke kelompok sebelah dan bertanding menebak identitas planet berdasarkan data numerik (Observasi).
 3. Menjelaskan keunikan atmosfer dan orbit planet di buku tulis (Explain).

MINGGU 12 (Semester 2): Proyek Skala Jarak Tata Surya (Asesmen Sumatif)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped Classroom (Logika Skala Kosmik)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru memperlihatkan gambar poster tata surya di dinding kelas. Guru bertanya: "Mengapa poster ini menyesatkan kita mengenai jarak antarplanet? (Jarak digambar seragam, padahal planet luar terpisah sangat jauh terpencil)."
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Mengajarkan konversi skala astronomis (Satuan Astronomi / AU) ke skala sentimeter pada tali sepanjang 5 meter (skala: 1 AU = 10 cm). Membagikan lembar quest-bab7-tali-jarak. Memandu perhitungan kumulatif posisi planet dari titik Matahari.
 3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Mengoreksi hasil perhitungan matematika kelompok.

- Aktivitas Murid:
 1. Menyadari distorsi visual jarak planet pada buku paket.
 2. Menghitung konversi skala planet (contoh: Merkurius 0.39 AU = 3.9 cm, Bumi 1 AU = 10 cm, Neptunus 30.05 AU = 300.5 cm dari titik awal 0 cm).
 3. Menuliskan tabel koordinat jarak pada Quest Sheet kelompok.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model ADI Practical Lab (Misi Pemetaan Skala Tali Tata Surya)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Mission Briefing (10 Menit):** Mengingatkan kerapian koridor tempat pembentangan tali.
 2. **Eksplorasi Praktikum (70 Menit):** Mengawasi kelompok membentangkan tali kasur di koridor luar, mengukur jarak sentimeter secara presisi menggunakan penggaris, dan menandai posisi planet dengan spidol warna sesuai koordinat hitungan.
 3. **Peer-QC & Pleno (40 Menit):** Memandu penggulangan kembali tali rafia/kasur dan pembersihan koridor sekolah. Memverifikasi ketepatan posisi pita planet kelompok. Memberikan stempel kelulusan lencana **Penjelajah Kosmos** (+100 XP) bagi kelompok yang akurat.
- Aktivitas Murid:
 1. Mengikat ujung tali pada titik Matahari (0 cm). Mengukur jarak akumulatif menggunakan penggaris panjang secara cermat.
 2. Melilitkan pita penanda warna-warni pada koordinat planet yang tepat. Mengamati besarnya ruang hampa kosong di antara planet luar.
 3. Mengisi laporan ADI (Klaim dominansi ruang kosong, Bukti jarak dalam vs luar, Penalaran revolusi panjang planet luar) di Quest Sheet. Melakukan Peer-QC koridor, mengumpulkan berkas, dan meminta cap Lencana **Penjelajah Kosmos**.

MINGGU 13 (Semester 2): Rotasi & Revolusi Bumi (Siang-Malam)

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Inquiry-Based Learning (Efek Rotasi Globe)**

- Aktivitas Guru:
 1. **Engage (15 Menit):** Guru menyorotkan senter ke globe bola dunia di ruang kelas yang redup. Guru memutar globe lambat. Guru bertanya: "Mengapa belahan bumi yang tersinari berganti secara berkala? Apa dampaknya bagi aktivitas manusia di bagian bumi barat vs timur?"
 2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan perbedaan Rotasi (perputaran pada poros, menyebabkan siang-malam, gerak semu harian matahari, pembagian zona waktu) vs Revolusi (mengitari matahari, menyebabkan pergantian musim, perbedaan rasi bintang).

3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Diskusi pembagian zona waktu Indonesia (WIB, WITA, WIT) di buku tulis.

o Aktivitas Murid:

1. Mengamati pergantian siang-malam pada globe yang diputar.
2. Menuliskan perbedaan dampak rotasi vs revolusi bumi ke dalam bagan pembandingan di buku log.
3. Menyelesaikan latihan konversi waktu antar zona Indonesia.

• **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model POE - Predict, Observe, Explain (Praktikum Lintasan Bayangan Semu Lidi)**

o Aktivitas Guru:

1. **Predict (15 Menit):** Guru menanyakan: "Apakah bayangan lidi yang ditancapkan di bawah terik matahari akan tetap diam atau bergerak sepanjang hari? Mengapa? Tuliskan prediksiimu."
2. **Observe (80 Menit):** Membimbing kelompok menancapkan lidi tegak lurus di lapangan terbuka. Menugaskan murid mengukur panjang bayangan dan menandai arah bayangan lidi menggunakan spidol setiap 30 menit.
3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Kembali ke kelas, memandu analisis: Mengapa bayangan bergerak berlawanan arah dengan gerak semu matahari? (Karena rotasi bumi dari barat ke timur membuat matahari seolah bergerak dari timur ke barat). Memandu pembersihan lapangan.

o Aktivitas Murid:

1. Menulis prediksi pergerakan bayangan lidi di buku tulis.
2. Menancapkan lidi, memasang kertas putih di bawahnya, mencatat panjang bayangan lidi secara periodik, dan menandai garis bayangannya (Observasi).
3. Menyimpulkan hubungan panjang bayangan dengan sudut elevasi matahari di buku tulis (Explain).

MINGGU 14 (Semester 2): Gerak Bulan & Fase-Fase Bulan

• **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit): Model Flipped-Case Method (Logika Bentuk Bulan)**

o Aktivitas Guru:

1. **Engage (15 Menit):** Menunjukkan 8 foto bentuk bulan yang berubah-ubah di langit malam. Guru bertanya: "Mengapa bulan yang tidak memiliki cahaya sendiri bisa terlihat berbentuk sabit hingga bulat utuh?"
2. **Explore & Explain (45 Menit):** Menjelaskan revolusi bulan mengitari bumi. Mengajarkan logika penamaan 8 fase bulan (Bulan baru, sabit awal, kuartal pertama, cembung awal, purnama, cembung akhir, kuartal ketiga, sabit akhir).
3. **Elaborate & Evaluate (20 Menit):** Kuis menggambar bentuk fase bulan berdasarkan posisi relatif matahari-bumi-bulan di papan tulis mini.

- Aktivitas Murid:

1. Mengamati perbedaan visual bentuk fase bulan.
2. Menggambar diagram posisi 8 fase bulan di buku tulis.
3. Menyajikan bentuk fase bulan kelompok di papan tulis mini.

- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit): Model PjBL-Lite (Proyek Merakit Kotak Fase Bulan)**

- Aktivitas Guru:

1. **Mission Briefing (15 Menit):** Tantangan: "Rakitlah simulator fase bulan menggunakan kotak sepatu bekas, bola pingpong gantung, dan sorotan senter HP dalam waktu 80 menit!"
2. **Eksplorasi Perakitan (80 Menit):** Membimbing perakitan kotak (melubangi 8 sisi kotak sepatu sebagai jendela intip, menggantung bola pingpong di tengah kotak memakai benang, menyorotkan senter HP dari ujung kotak). Menilai kreativitas kelompok (Lencana **Creative Artisan**).
3. **Explain & Cleanup (25 Menit):** Meminta murid mengintip melalui 8 lubang dan mencatat penampakan bola pingpong yang menyerupai fase bulan sabit, purnama, dll di buku tulis. Memandu pembersihan sisa kardus.

- Aktivitas Murid:

1. Memahami instruksi pembuatan kotak simulator fase bulan.
2. Melubangi kotak sepatu, memasang benang penggantung bola pingpong, menyorotkan senter HP dari satu lubang utama (sebagai sinar Matahari) (Observasi).
3. Mengintip dari 8 jendela berbeda, menggambarkan bentuk cahaya di bola pingpong pada tabel pengamatan di buku tulis, dan membersihkan meja kerja.

MINGGU 15 (Semester 2): Fenomena Gerhana (Asesmen Sumatif)

- **Pertemuan A (2 JP - 80 Menit):** Inkuiri posisi gerhana matahari vs gerhana bulan berdasarkan bayangan Umbra (inti gelap) dan Penumbra (remang-remang).
- **Pertemuan B (3 JP - 120 Menit):** Praktikum simulator gerhana menggunakan senter HP (Matahari), bola tenis (Bumi), dan bola pingpong (Bulan) untuk memetakan letak gerhana matahari total, cincin, sebagian, dan gerhana bulan total.



Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Eksperimen Koin Air

Misi Utama Bab 1 | Hadiah: 100 XP + Lencana **Detektif Sains** **Kelas:** VII-___ |
Kelompok: _____ | **Tanggal:** _____

Peran Anggota Tim (Tuliskan nama murid):

1. _____ **(Ketua & Quality Control)** Tugas: Memimpin jalannya percobaan, menjaga ketertiban, dan melakukan pengecekan kebersihan sebelum verifikasi guru.
 2. _____ **(Scout / Pencari Alat & Bahan)** Tugas: Mengambil alat dan bahan dari meja guru dan mengembalikannya dalam keadaan bersih dan kering.
 3. _____ **(Recorder / Pencatat Data)** Tugas: Mencatat jumlah tetesan air secara teliti dari setiap pengulangan percobaan.
 4. _____ **(Analyst / Penganalisis Data)** Tugas: Memandu diskusi kelompok untuk merumuskan Klaim, Bukti, dan Penalaran sains.
-

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Apakah penambahan zat aktif sabun (surfaktan) akan memengaruhi tegangan permukaan cairan pada koin logam? Kelompok Anda ditantang untuk mengukur perbedaan jumlah tetesan cairan antara air murni dan air sabun cair di atas koin logam Rp500 sebelum kubah cairannya meluber pecah!

2. PERALATAN QUEST (Alat & Bahan)

- 1 koin logam Rp500 (bersih dan kering)
- 2 buah pipet tetes plastik
- 1 wadah kecil berisi Air Murni
- 1 wadah kecil berisi Air Sabun cair
- Tisu serbet kering

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Data Pengamatan)

- **Variabel Bebas:** Jenis cairan (Air Murni vs Air Sabun)
- **Variabel Terikat:** Jumlah tetesan cairan di atas koin
- **Variabel Kontrol:** Ukuran koin Rp500, posisi tegak lurus pipet tetes, ketinggian pipet (± 1 cm dari koin)

Jenis Cairan	Percobaan 1 (Tetes)	Percobaan 2 (Tetes)	Percobaan 3 (Tetes)	Rata-Rata Tetesan
Air Murni				
Air Sabun				

Sketsa Kubah Cairan Sesaat Sebelum Meluber:

[Koin + Air Murni]

[Koin + Air Sabun]

4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM** (Jawaban atas tantangan kami): >

- **BUKTI** (Data angka rata-rata pendukung dari tabel pengamatan): >

- **PENALARAN** (Penjelasan sains mengapa hal itu terjadi - kaitkan dengan gaya kohesi partikel air vs surfaktan sabun): >

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 - 🧹 **Clean Keeper** (Meja dibilas bersih & kering)
 - 👑 **Chief Alchemist** (Ketua memandu kelompok tanpa kegaduhan)
 - ⚡ **Fast Responder** (Pengembalian alat lab tercepat)
 - 🗣️ **Critique Master** (Aktif memberikan kritik membangun pada Gallery Walk)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami dari Kelompok ____ menyatakan bahwa area kerja kelompok ini telah dilap kering, sisa tisu dibuang ke tempat sampah, pipet dibilas bersih, dan meja siap digunakan kembali." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa: _____

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

Guru memberikan stempel kelulusan lencana akademik jika data logis & area kerja bersih. [STEMPEL RESMI GUILD]



Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Pemisahan Campuran 3 Fase

Misi Utama Bab 2 | Hadiah: 100 XP + Lencana Detektif Zat Kelas: VII-___ |
Kelompok: _____ | Tanggal: _____

Peran Anggota Tim:

1. _____ (Ketua/QC) 2. _____ (Scout)
3. _____ (Recorder) 4. _____ (Analyst)

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Kelompok Anda diberikan wadah berisi campuran kotor yang terdiri dari: **Pasir halus, Serbuk Garam Dapur, dan Staples Logam (besi)**. Anda harus memisahkan ketiga zat tersebut hingga terpisah secara utuh, kering, dan bersih dalam waktu kurang dari 20 menit menggunakan peralatan yang disediakan!

2. PERALATAN QUEST (Alat & Bahan)

- Campuran kotor (Pasir + Garam + Staples Besi)
- 1 buah Magnet batang kuat & Plastik tipis pembungkus magnet
- 1 buah Corong plastik & Kertas saring / tisu dapur tebal
- 1 buah Gelas plastik bening & Sendok pengaduk
- 100 mL air bersih & Tisu kering

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Metode & Hasil)

Langkah Ke-	Zat yang Berhasil Dipisahkan	Metode Pemisahan yang Digunakan	Bukti Fisik / Kondisi Zat Hasil Pemisahan
1			
2			
3			

4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM (Urutan pemisahan terbaik):** > Urutan pemisahan terbaik adalah _____
 - **BUKTI (Hasil pengamatan pemisahan):** > Kami berhasil memisahkan staples besi dengan _____, memisahkan pasir dengan _____, dan menyisakan larutan garam jernih.
 - **PENALARAN (Penjelasan sains berdasarkan perbedaan sifat fisik zat):** > Staples besi dipisahkan pertama karena memiliki sifat _____. Pasir dipisahkan dengan penyaringan karena ukuran partikel pasir _____ dibandingkan dengan partikel air garam terlarut.
-

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 -  **Clean Keeper** (Bebas dari ceceran pasir/air asin di meja)
 -  **Guardian Angel** (Berbagi magnet cadangan ke kelompok lain)
 -  **Fast Responder** (Menyelesaikan pemisahan < 20 menit)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami menyatakan alat saring telah dibilas bersih, magnet dikembalikan kering, pasir dibuang ke tempat pembuangan khusus, dan meja rapi." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa: _____

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

[STEMPEL RESMI GUILD]

Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Termos Mini "Pawang Kalor"

Misi Utama Bab 3 | Hadiah: 100 XP + Lencana Pawang Kalor Kelas: VII-___ |
Kelompok: _____ | Tanggal: _____

Peran Anggota Tim:

1. _____ (Ketua/QC) 2. _____ (Scout)
2. _____ (Recorder) 4. _____ (Analyst)

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Rancanglah sebuah termos pelindung air panas menggunakan botol plastik bekas dan bahan isolator (kapas/koran/kain perca) di sekitar Anda. Termos dinyatakan berhasil jika mampu menjaga suhu air panas tetap berada di atas **50° C** setelah didiamkan selama **45 menit!**

2. PERALATAN QUEST (Alat & Bahan)

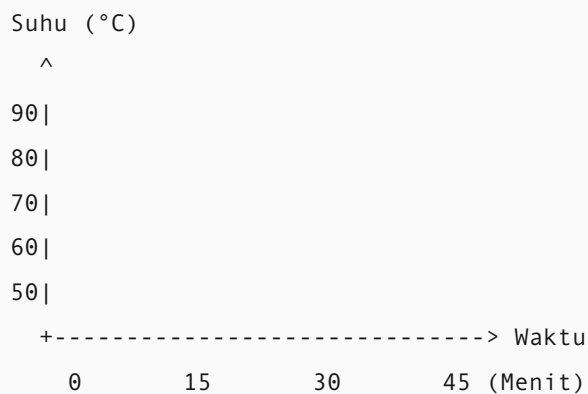
- 1 botol plastik bekas 600 mL (sebagai casing luar)
- 1 botol kecil plastik/kaca 250 mL (sebagai tabung dalam)
- Bahan isolator: Koran bekas, kapas, atau potongan kain perca (pilih salah satu atau kombinasi)
- Termometer laboratorium & air panas mendidih (disediakan guru)
- Gunting/cutter & lakban

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Data Pengujian Suhu)

- Bahan Isolator yang Digunakan Kelompok: _____

Waktu Pengukuran	Menit ke-0 (Awal)	Menit ke-15	Menit ke-30	Menit ke-45 (Akhir)	Total Penurunan Suhu (ΔT)
Suhu Air (° C)					

Grafik Penurunan Suhu: (Gambarkan garis tren penurunan suhu dari menit ke-0 hingga ke-45)



4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM (Keberhasilan termos mini kami):** > Termos mini kami (Berhasil/Tidak Berhasil) mempertahankan suhu air panas di atas 50°C karena suhu akhirnya adalah ____°C.
- **BUKTI (Data numerik pendukung):** > Suhu awal air panas adalah ____°C dan mengalami penurunan suhu sebesar ____°C selama 45 menit.
- **PENALARAN (Penjelasan sains mengenai perpindahan kalor - konduksi, konveksi, radiasi):** > Bahan isolator seperti _____ dipasang di celah antar botol untuk menghambat perpindahan kalor secara _____ dari air panas ke udara luar, karena bahan tersebut memiliki banyak rongga udara yang bersifat _____ (konduktor buruk).

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 - **Clean Keeper** (Sisa potongan koran & lakban dirapikan kering)
 - **Creative Artisan** (Desain visual termos terunik & paling rapi)
 - **Guardian Angel** (Membantu menuangkan air panas ke kelompok lain dengan aman)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami menyatakan bahwa sisa potongan kapas, koran, lakban telah dirapikan ke tempat sampah. Area sisa pengujian air dilap kering." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa:

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

[STEMPEL RESMI GUILD]



Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Parasut Mini "Insinyur Gerak"

Misi Utama Bab 4 | Hadiah: 100 XP + Lencana Insinyur Gerak Kelas: VII-___ |
Kelompok: _____ | Tanggal: _____

Peran Anggota Tim:

1. _____ (Ketua/QC) 2. _____ (Scout)
2. _____ (Recorder) 4. _____ (Analyst)

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Rancang dan ujilah sebuah parasut mini yang mampu memperlambat laju jatuh bebas beban tertentu. Parasut Anda dinyatakan lolos uji sertifikasi terbang jika mampu menahan beban di udara selama minimal **2,5 detik** saat dijatuhkan dari ketinggian lantai 2 sekolah (sekitar 4-5 meter)!

2. PERALATAN QUEST (Alat & Bahan)

- 1 lembar kantong plastik bekas (kresek) tipis
- 4 helai benang kasur/benang jahit tebal sepanjang 30 cm
- Beban: Penghapus karet kecil (sekitar 10-15 gram)
- Gunting & penggaris
- Stopwatch HP

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Data Waktu Jatuh)

- Diameter / Ukuran Lebar Kanopi Parasut: _____ cm.

Percobaan Ke-	Waktu Jatuh Beban (Detik)	Catatan Kestabilan (Goyang / Lurus Jatuh)
1		
2		
3		
Rata-Rata		

4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM (Efektivitas desain parasut):** > Desain parasut kami (Berhasil/Belum Berhasil) mencapai target waktu layang minimal 2,5 detik dengan rata-rata waktu jatuh _____ detik.
 - **BUKTI (Data numerik waktu layang):** > Waktu layang terlama yang berhasil dicapai adalah _____ detik pada Percobaan ke-_____.
 - **PENALARAN (Penjelasan sains gaya gravitasi vs gaya hambat udara sesuai Hukum Newton II):** > Saat parasut jatuh, gaya gravitasi menarik beban ke bawah. Namun, kanopi parasut yang lebar menangkap udara di bawahnya, menghasilkan gaya _____ (hambat udara) ke arah atas. Berdasarkan Hukum II Newton ($a = \Sigma F/m$), gaya hambat udara ini mengurangi percepatan total, sehingga kecepatan jatuh mengecil (lambat).
-

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 - 🧹 **Clean Keeper** (Koridor bebas sampah plastik/benang kelompok)
 - 👑 **Chief Alchemist** (Koordinasi pelepasan parasut kompak)
 - ⚡ **Fast Responder** (Pengumpulan data tercepat)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami menyatakan koridor tempat pengujian bersih dari sampah sisa plastik atau benang kelompok ini. Parasut dirapikan kembali." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa:

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

[STEMPEL RESMI GUILD]

Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Klasifikasi Lapangan "Master Klasifikasi"

Misi Utama Bab 5 | Hadiah: 100 XP + Lencana **Master Klasifikasi** Kelas: VII-___ |
Kelompok: _____ | Tanggal: _____

Peran Anggota Tim:

1. _____ (Ketua/QC) 2. _____ (Scout)
2. _____ (Recorder) 4. _____ (Analyst)
-

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Pergilah ke area taman sekolah tanpa merusak lingkungan. Temukan 5 jenis tumbuhan liar/hias yang berbeda, ambil satu daun dari masing-masing tumbuhan, lalu identifikasi tumbuhan tersebut menggunakan kunci determinasi dikotomi di bawah ini secara akurat!

2. KUNCI DETERMINASI DIKOTOMI (Acuan Klasifikasi)

- **1a.** Tumbuhan berpembuluh (memiliki batang sejati, daun sejati, pembuluh angkut) (Lanjut ke 2)
- **1b.** Tumbuhan tidak berpembuluh (tidak memiliki akar/batang/daun sejati, menempel) (Lumut / Bryophyta)
- **2a.** Tumbuhan menghasilkan spora di bagian bawah daunnya (Paku / Pteridophyta)
- **2b.** Tumbuhan menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan (Lanjut ke 3)
- **3a.** Biji tumbuhan tidak tertutup oleh daging buah (biji terbuka, kerucut/strobilus) (Gymnospermae)
- **3b.** Biji tumbuhan tertutup oleh daging buah (biji tertutup/ Angiospermae) (Lanjut ke 4)
- **4a.** Tulang daun sejajar atau melengkung, berakar serabut (Monokotil) (Lanjut ke 5)
- **4b.** Tulang daun menyirip atau menjari, berakar tunggang (Dikotil) (Lanjut ke 6)

- **5a.** Batang beruas jelas, tidak bercabang, daun memanjang sempit
(Poaceae / Rumput-rumputan)
- **5b.** Daun lebar melengkung, berair tebal, menempel pada inang/tanah
(Araceae / Keladi-keladian)
- **6a.** Bunga mahkota kelipatan 4 atau 5, tepi daun bergerigi kasar
(Hibiscus / Kembang Sepatu)
- **6b.** Daun majemuk menyirip ganda, menguncup jika disentuh
(Mimosa pudica / Putri Malu)

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Data Hasil Klasifikasi)

No	Nama Lokal Tumbuhan	Alur Kunci Determinasi (Misal: 1a -> 2b -> 3b -> 4b)	Nama Kelompok / Ilmiah Hasil Klasifikasi
1			
2			
3			
4			
5			

4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM (Kesimpulan pengelompokan tumbuhan):** > Dari 5 spesimen daun yang diambil, tumbuhan nomor ____ dan ____ dikelompokkan ke dalam divisi yang sama karena _____.
- **BUKTI (Karakter fisik yang diamati):** > Tumbuhan tersebut memiliki ciri fisik yang sama yaitu tulang daun berbentuk _____ dan jenis akarnya adalah _____.
- **PENALARAN (Logika taksonomi ilmiah):** > Dalam ilmu taksonomi, tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan kemiripan struktur morfologi. Tumbuhan dikotil dicirikan oleh tulang daun menyirip/menjari yang menunjukkan struktur jaringan pembuluh angkut bercabang, berbeda dengan monokotil yang sejajar.

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 -  **Clean Keeper** (Taman bersih kembali, daun sisa dijadikan kompos)
 -  **Guardian Angel** (Kelompok membantu membimbing alur dikotomi kelompok sebelah)
 -  **Fast Responder** (Tercepat menemukan 5 spesimen tumbuhan berbeda)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami menyatakan taman sekolah tetap bersih, daun sisa praktikum dikumpulkan untuk dijadikan kompos, dan area kerja rapi." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa:

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

[STEMPEL RESMI GUILD]

Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Sensus Kepadatan Populasi "Pilar Ekologi"

Misi Utama Bab 6 | Hadiah: 100 XP + Lencana **Pilar Ekologi** Kelas: VII-___ |
Kelompok: _____ | Tanggal: _____

Peran Anggota Tim:

1. _____ (Ketua/QC) 2. _____ (Scout)
3. _____ (Recorder) 4. _____ (Analyst)
-

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Kelompok Anda ditantang untuk mengestimasi jumlah kepadatan populasi organisme di suatu area tanah lapang taman sekolah tanpa merusak habitatnya. Gunakan plot kuadrat 1x1 meter persegi untuk menghitung komponen biotik dan abiotik di dalamnya!

2. PERALATAN QUEST (Alat & Bahan)

- Tali rafia sepanjang 4 meter (diikat membentuk persegi ukuran $1\text{ m} \times 1\text{ m} = 1\text{ m}^2$)
- 4 pasang pasak/kayu kecil penahan sudut plot
- 1 unit Kaca pembesar (lup)
- Termometer ruangan & HP (aplikasi cuaca untuk data abiotik)

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Data Plot 1 m²)

A. Komponen Abiotik (Lingkungan Fisik)

- Suhu Udara: _____ °C
- Kelembapan Tanah: (Basah / Lembap / Kering / Gersang)
- Intensitas Cahaya: (Terpapar Terang / Teduh di Bawah Pohon / Gelap)

B. Sensus Komponen Biotik (Makhluk Hidup)

Hitunglah jumlah total organisme di dalam plot Anda:

No	Nama Spesies Biotik (Misal: Semut Hitam, Rumput Teki, Cacing)	Jumlah Individu (N)	Kepadatan Populasi (N / 1 m ²)
1			
2			
3			
4			
5			

4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM (Karakteristik ekosistem plot kami):** > Plot kami memiliki tingkat keanekaragaman biotik yang (Tinggi / Rendah) dengan spesies paling dominan adalah _____.
- **BUKTI (Data numerik kepadatan):** > Kepadatan populasi spesies dominan tersebut mencapai _____ individu per meter persegi.
- **PENALARAN (Penjelasan sains pengaruh faktor abiotik terhadap biotik):** > Faktor abiotik berupa suhu yang _____ dan tanah yang _____ sangat mendukung kelangsungan hidup spesies _____ karena menyediakan kondisi lingkungan optimal untuk metabolisme mereka, sedangkan spesies lain yang tidak tahan kondisi ini memiliki kepadatan populasi rendah.

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 -  **Clean Keeper** (Tali rafia digulung rapi, laci alat dibersihkan)
 -  **Chief Alchemist** (Memandu sensus tanpa menginjak tanaman lain)
 -  **Guardian Angel** (Berbagi pasak/kayu penanda ke kelompok lain)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami menyatakan tali rafia telah digulung rapi kembali, taman sekolah bebas dari sampah plastik sisa praktikum, dan pasak dirapikan." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa:

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

[STEMPEL RESMI GUILD]

Lembar Misi Utama (Quest Sheet) - Model Skala Tali "Penjelajah Kosmos"

Misi Utama Bab 7 | Hadiah: 100 XP + Lencana **Penjelajah Kosmos** Kelas: VII-___ | Kelompok: _____ | Tanggal: _____

Peran Anggota Tim:

1. _____ (Ketua/QC) 2. _____ (Scout)
2. _____ (Recorder) 4. _____ (Analyst)

1. MISSION BRIEF (Tantangan)

Buatlah model skala jarak antarplanet dalam sistem tata surya menggunakan tali kasur sepanjang 5 meter. Kelompok Anda ditantang menghitung konversi jarak sebenarnya (Satuan Astronomi / AU) ke skala sentimeter secara presisi (skala: 1 AU = 10 cm), lalu memetakannya pada tali secara akurat!

2. KONVERSI DATA SKALA (Matahari ditetapkan pada titik awal tali 0 cm)

No	Nama Benda Langit	Jarak Sebenarnya dari Matahari (AU)	Posisi pada Tali dari Titik Awal 0 cm (cm)	Warna Penanda Spidol
0	Matahari	0 AU	0 cm	(Titik Awal)
1	Merkurius	0.39 AU	_____ cm	Merah
2	Venus	0.72 AU	_____ cm	Kuning
3	Bumi	1.00 AU	10 cm	Biru
4	Mars	1.52 AU	_____ cm	Oranye
5	Yupiter	5.20 AU	_____ cm	Cokelat
6	Saturnus	9.58 AU	_____ cm	Kuning Muda
7	Uranus	19.20 AU	_____ cm	Hijau
8	Neptunus	30.05 AU	_____ cm	Biru Tua

3. BUKTI PENYELIDIKAN (Verifikasi Pengukuran Tali)

- Panjang Tali Total Kelompok: _____ cm.
- Jarak terjauh dari Matahari ke Neptunus pada tali kelompok kami diukur secara riil: _____ cm.

4. ARGUMEN ILMIAH (ADI Framework)

- **KLAIM (Kondisi ruang kosong dalam tata surya):** > Model skala tali menunjukkan bahwa tata surya kita sebagian besar terdiri atas _____.
 - **BUKTI (Data perbandingan jarak planet dalam vs planet luar):** > Jarak dari Matahari ke empat planet dalam hanya membutuhkan tali sepanjang _____ cm, sedangkan jarak ke empat planet luar membutuhkan tali sepanjang _____ cm.
 - **PENALARAN (Penjelasan sains mengenai perbedaan jarak revolusi planet):** > Planet bagian dalam berkumpul sangat dekat dengan Matahari, sementara planet luar terpisah sangat jauh. Hal ini menjelaskan mengapa planet luar memiliki lintasan revolusi yang sangat panjang dan periode revolusi yang jauh lebih lama (contoh: Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun bumi untuk sekali mengitari matahari) karena gaya gravitasi matahari melemah seiring kuadrat jarak (Hukum Newton).
-

5. GERBANG VERIFIKASI MISI & PELUANG LENCANA

- **Lencana Karakter yang Berpeluang Diperoleh:**
 -  **Clean Keeper** (Sisa pita lilitan dibuang bersih, tali digulung rapi)
 -  **Creative Artisan** (Visual pembagian warna spidol planet paling rapi)
 -  **Fast Responder** (Tercepat menyelesaikan hitungan konversi skala)

Checklist Pemeriksaan Kebersihan (Peer-QC oleh Kelompok Sejawat):

"Kami menyatakan tali sisa potongan dibuang bersih, spidol dirapikan, dan area koridor pengukuran kelompok ini rapi kembali." Tanda Tangan Ketua Pemeriksa:

Verifikasi Guild Master (Stempel Guru):

[STEMPEL RESMI GUILD]